

Astronomía

La Luna y los eclipses

Helga Dénes 2025-10 USFQ

hdenes@usfq.edu.ec



Image credit: Geoff Sims.

Movimiento de la Luna

La Vistos desde la Tierra, tanto **el Sol como la Luna parecen moverse de oeste a este en la esfera celeste**, es decir, en relación con el fondo estelar. Sin embargo, se mueven a velocidades muy diferentes.

El Sol tarda un año en completar una vuelta completa alrededor de la esfera celeste imaginaria, siguiendo la trayectoria de la eclíptica.

En comparación, **la Luna tarda solo unas cuatro semanas**. La Luna orbita la Tierra, mientras que el sistema Tierra-Luna en su conjunto orbita el Sol.

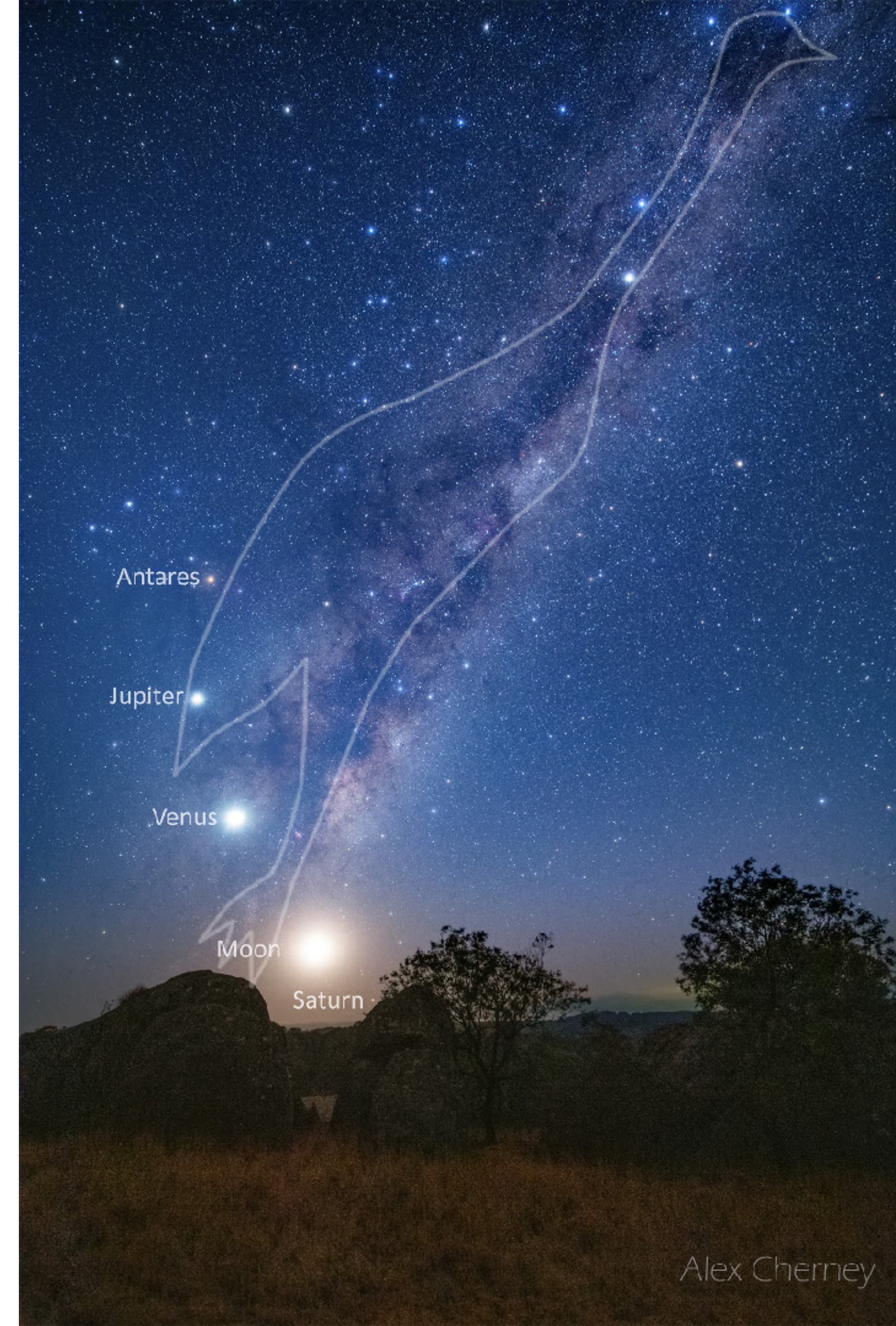


Movimiento de la Luna

Una diferencia clave entre el Sol y la Luna es **la naturaleza de la luz que recibimos de ellos.**

El Sol emite su propia luz. También lo hacen las estrellas, que son objetos como el Sol pero mucho más lejanos, y lo mismo hace una bombilla común.

En cambio, **la luz que vemos desde la Luna es luz reflejada.** Se trata de la luz solar que ha incidido en la superficie lunar, rebotado y llegado a nuestros ojos aquí en la Tierra.

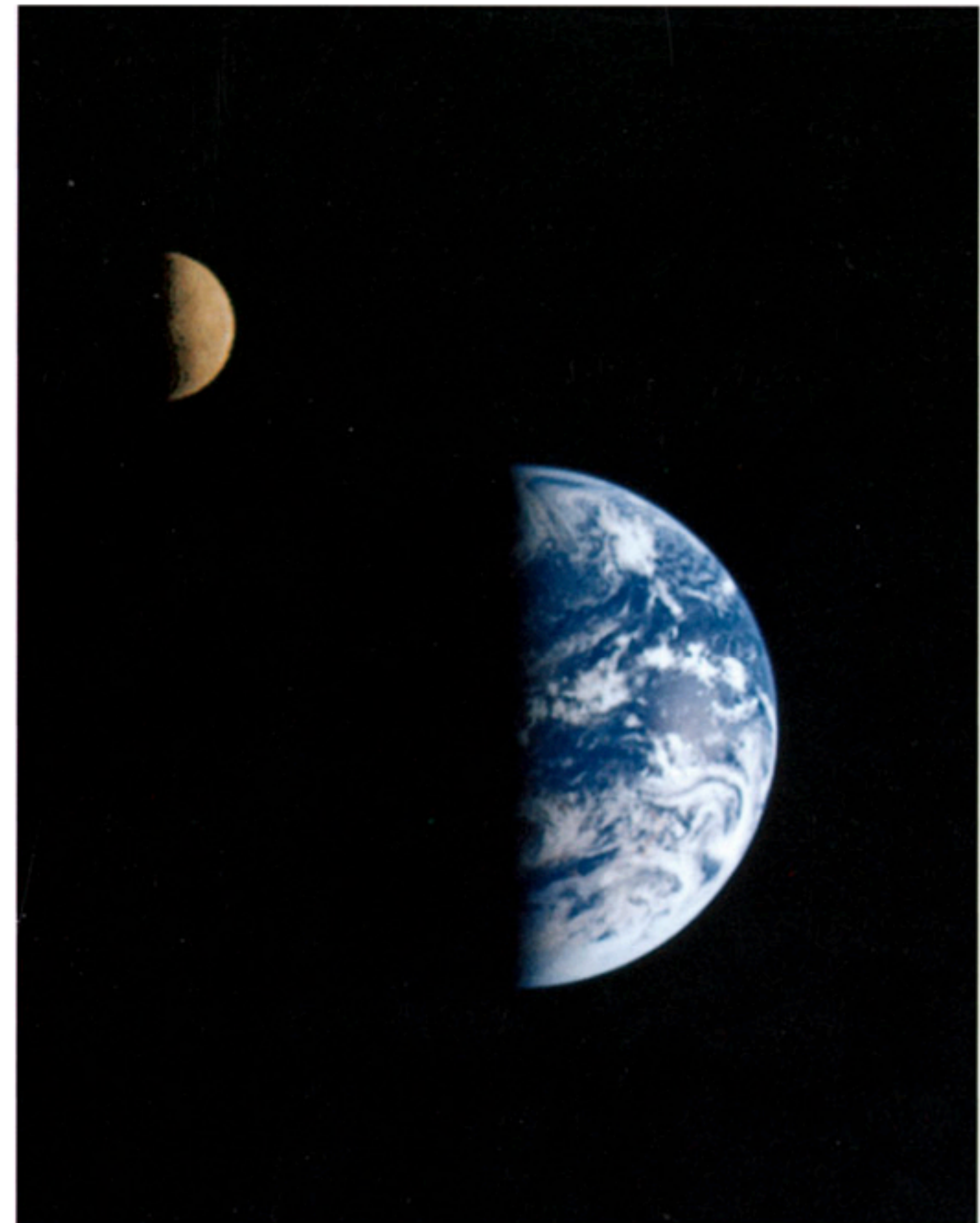


Movimiento de la Luna

La Figura muestra la Luna y la Tierra vistas desde una sonda espacial. Cuando se tomó esta imagen, el Sol estaba muy a la derecha. Por lo tanto, solo los hemisferios derechos de ambos mundos estaban iluminados por el Sol; los hemisferios izquierdos estaban en oscuridad y no son visibles en la imagen.

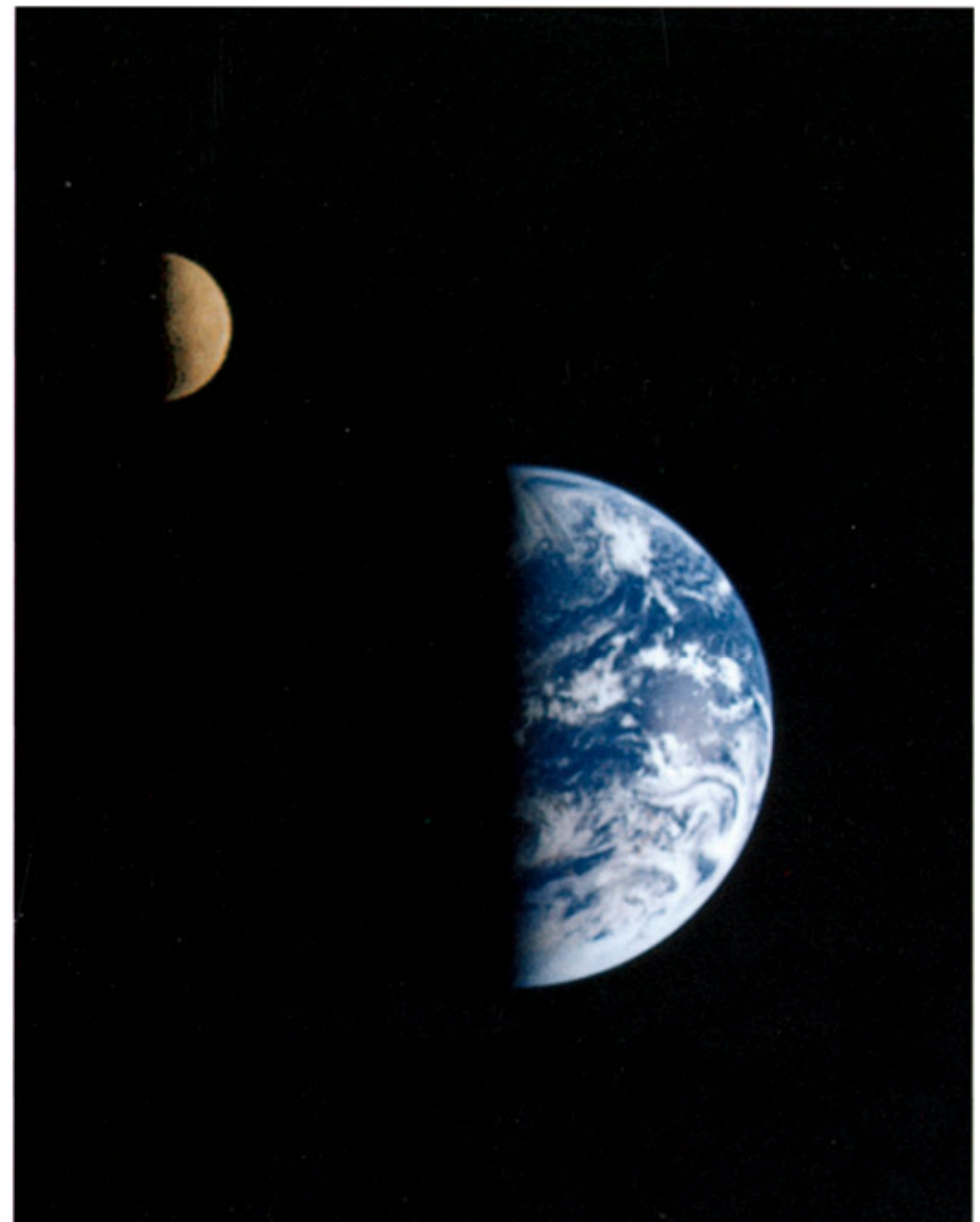
De la misma manera, **cuando vemos la Luna desde la Tierra, solo vemos la mitad de la Luna que mira hacia el Sol** y está iluminada. Sin embargo, no toda la mitad iluminada de la Luna está necesariamente de frente a nosotros.

A medida que la Luna se mueve alrededor de la Tierra, de una noche a la siguiente vemos diferentes cantidades de la mitad iluminada de la Luna. Estas diferentes apariencias de la Luna se llaman **fases lunares**.

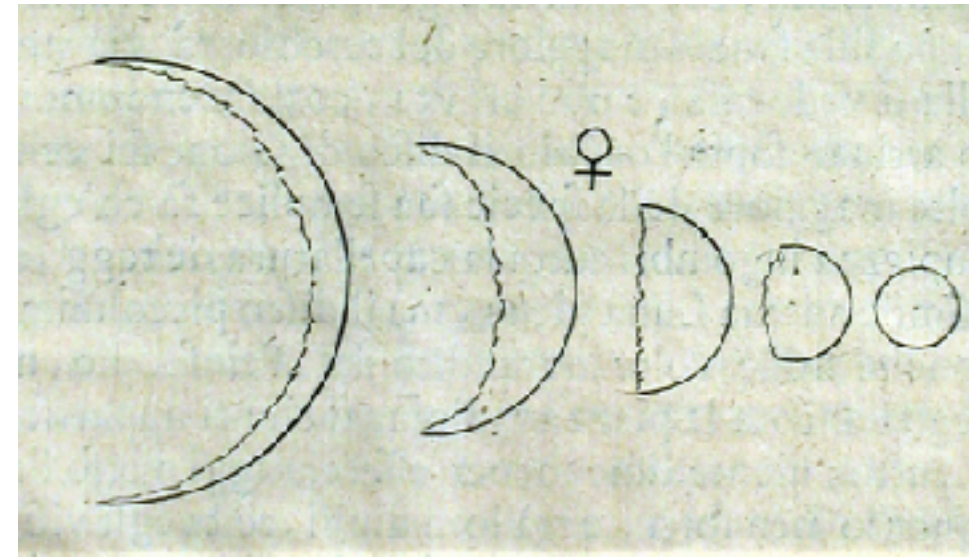


Movimiento de la Luna

¿Qué otros objetos del sistema solar tienen fases en el espacio?



Venus



¿Qué otros objetos del sistema solar tienen fases en el espacio?

Justo cuando la Luna pasa por fases, el hemisferio visible iluminado por el sol de Venus crece y mengua. Esta composición ilustra los cambios constantes de Venus durante su período actual como nuestra estrella vespertina, a medida que el planeta interior se hace más grande pero se estrecha a una delgada media luna. Las imágenes de abajo a arriba fueron tomadas durante 2020 en las fechas 27 de febrero, 20 de marzo, 14 de abril, 24 de abril, 8 de mayo y 14 de mayo.

Deslizándose a lo largo de su órbita interior entre la Tierra y el Sol, **Venus se hace más grande durante ese período porque se está acercando al planeta Tierra.** Sin embargo, su media luna se estrecha a medida que Venus se acerca a nuestra línea de visión hacia el Sol. Más cerca de la línea Tierra-Sol, pero pasando aproximadamente $1/2$ grado al norte del Sol el 3 de junio, Venus alcanzará una conjunción inferior (sin prejuicios). Poco después, Venus brillará claramente sobre el horizonte oriental en los cielos antes del amanecer como la estrella de la mañana del planeta Tierra.

<https://apod.nasa.gov/apod/ap200521.html>



Venus

La Luna y Venus

<https://apod.nasa.gov/apod/ap200621.html>

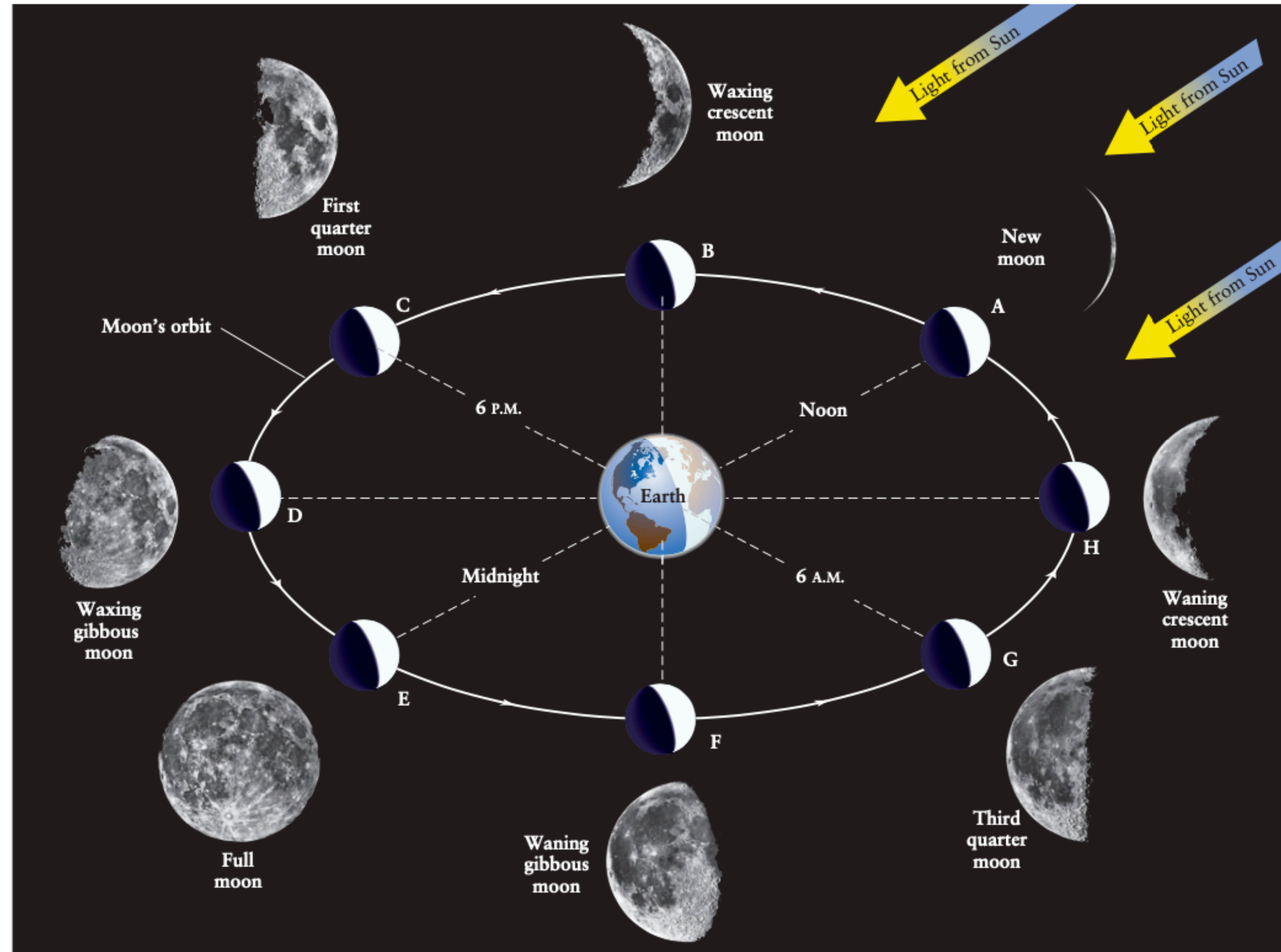


Dzmitry Kananovich

Movimiento de la Luna

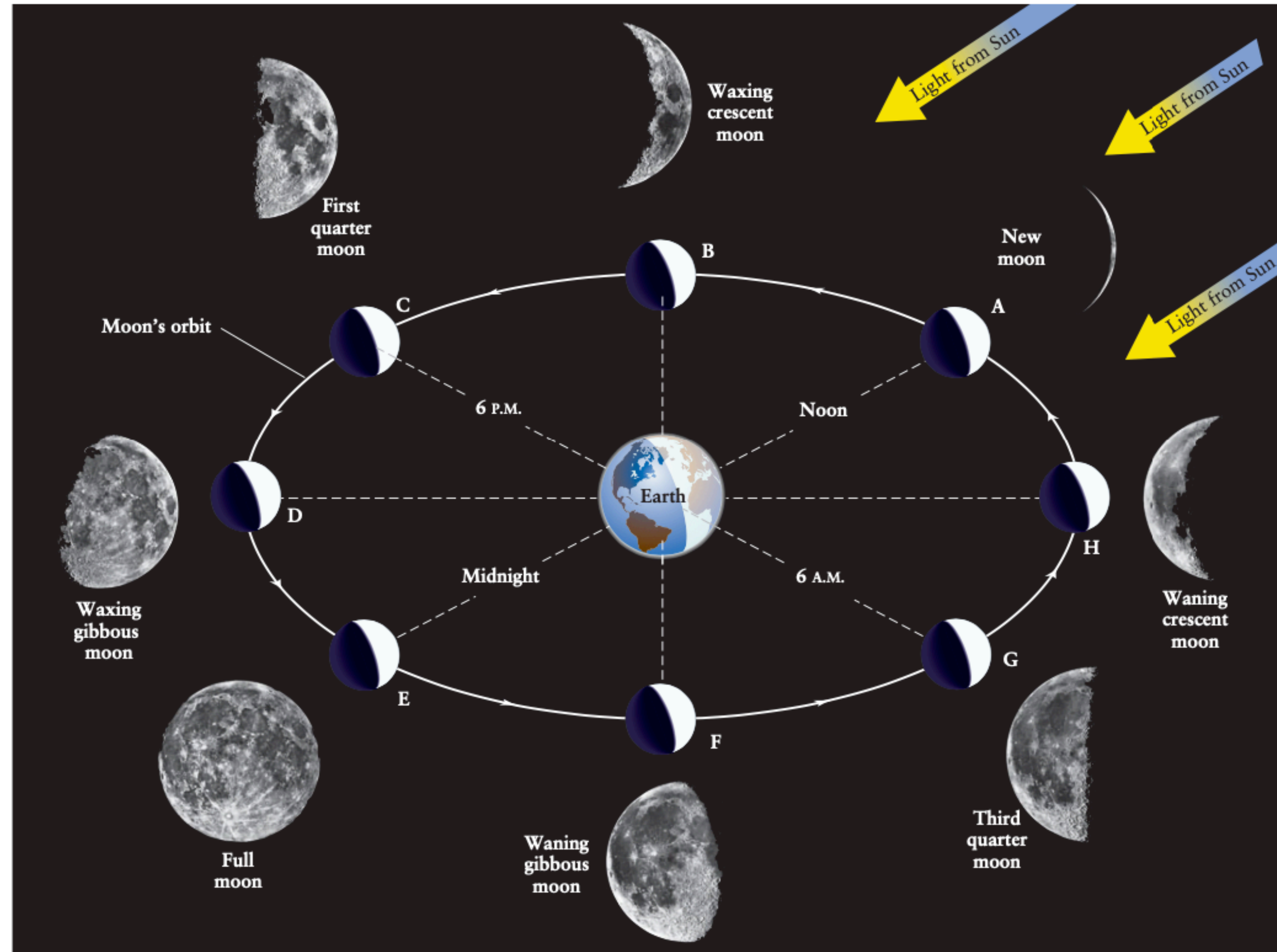
La Figura muestra la relación entre la fase lunar visible desde la Tierra y la posición de la Luna en su órbita.

Por ejemplo, cuando la Luna está en la **posición A**, la vemos aproximadamente en la misma dirección en el cielo que el Sol. Por lo tanto, **el hemisferio oscuro de la Luna mira hacia la Tierra**. Esta fase, en la que la Luna es apenas visible, se llama **luna nueva**. Dado que la luna nueva está cerca del Sol en el cielo, **sale alrededor del amanecer** y **se pone alrededor del atardecer**.



Movimiento de la Luna

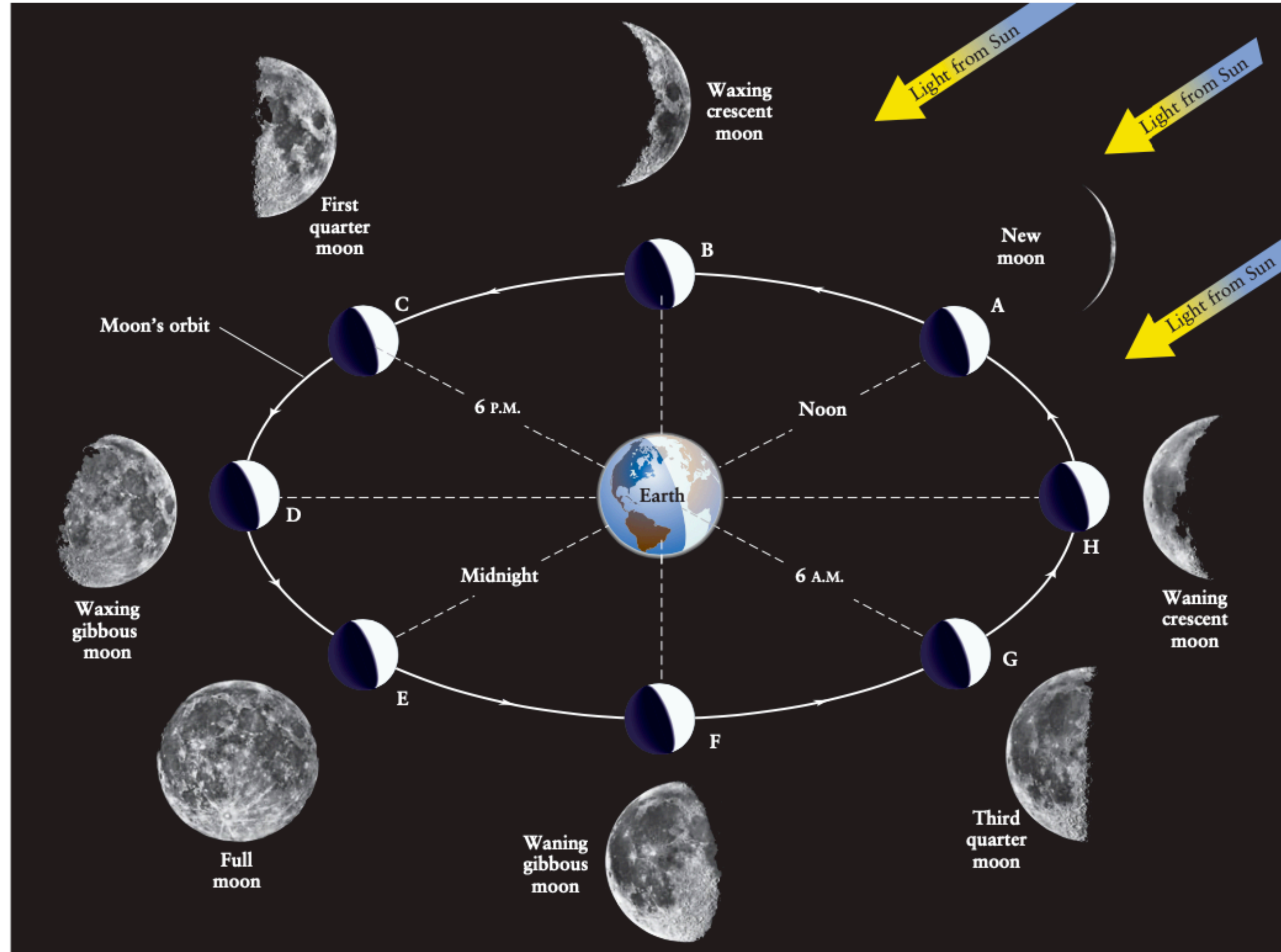
A medida que la Luna continúa su órbita, una mayor parte de su mitad iluminada queda expuesta a nuestra vista. El resultado, mostrado en la **posición B**, es una fase llamada **luna creciente**.



Movimiento de la Luna

Aproximadamente una semana después de la luna nueva, la Luna está en la **posición C**; entonces vemos **la mitad del hemisferio iluminado** de la Luna y la mitad del hemisferio oscuro. Esta fase se llama **cuarto creciente**.

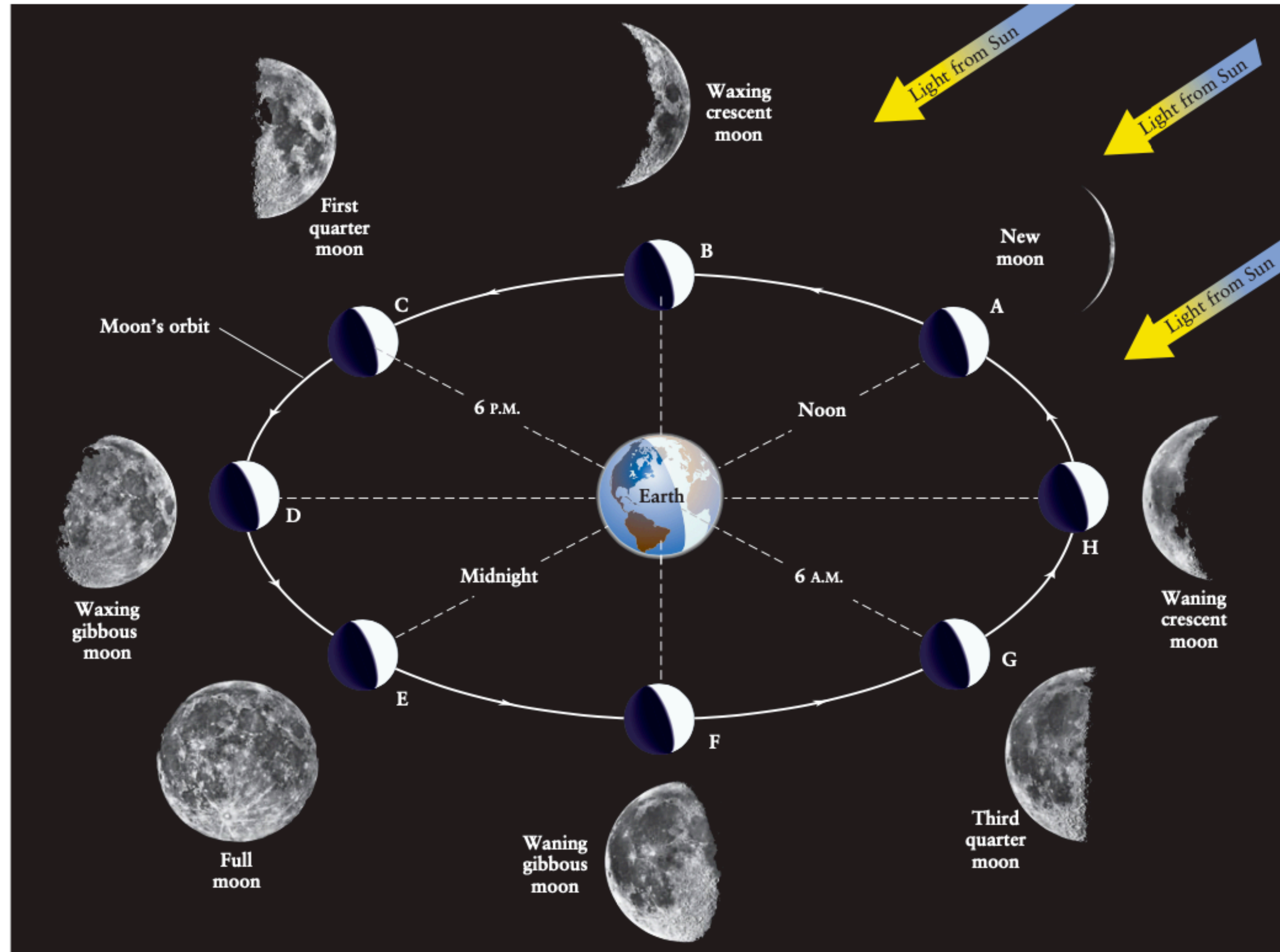
Visto desde la Tierra, el cuarto creciente se encuentra a un cuarto de la órbita de la esfera celeste desde el Sol. La luna sale y se pone aproximadamente un cuarto de la rotación de la Tierra, o seis horas, después que el Sol: la salida de la luna ocurre alrededor del mediodía y la puesta de la luna ocurre alrededor de la medianoche.



Movimiento de la Luna

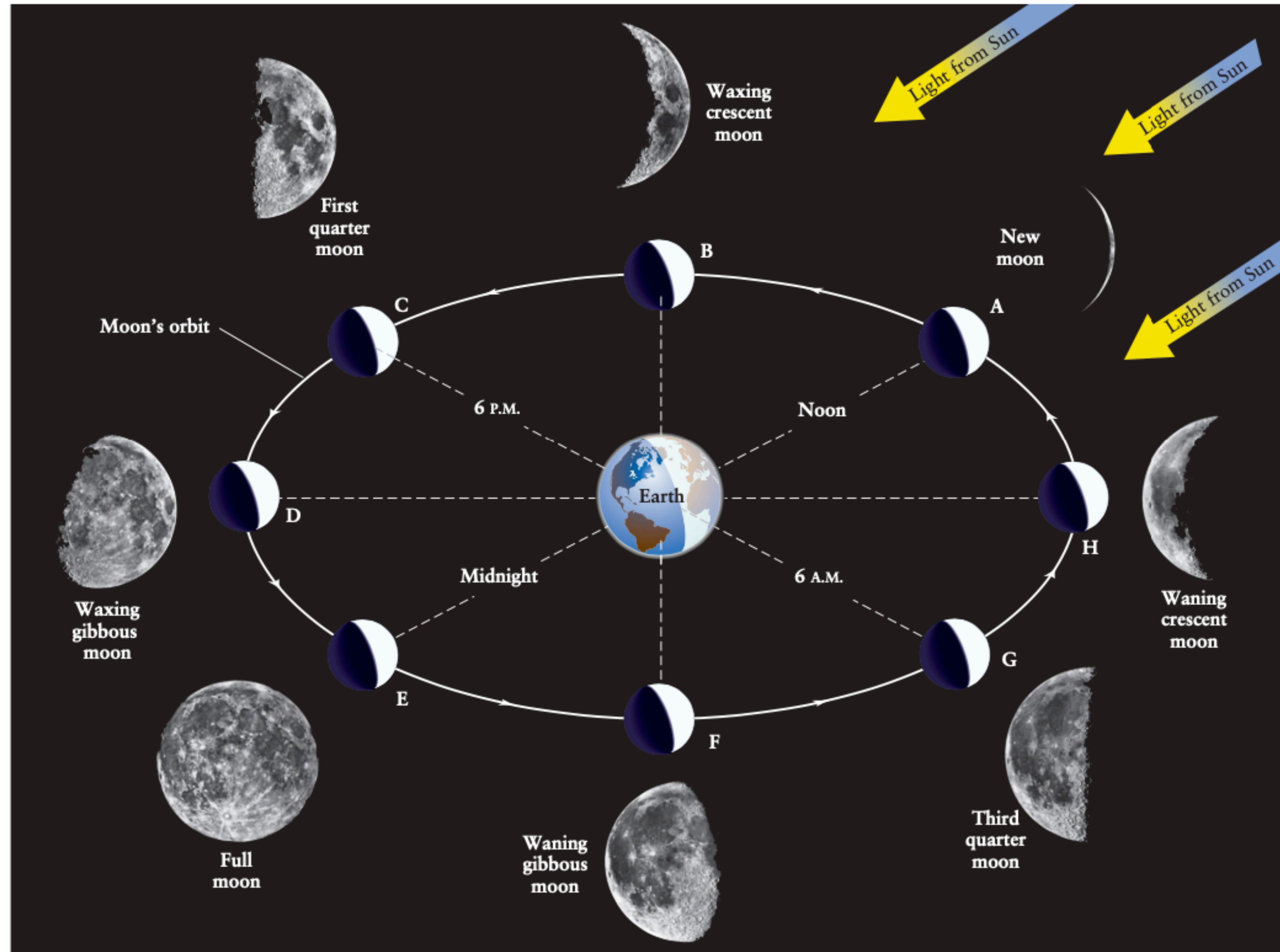
La Luna alcanza la **posición D** en la Figura. Desde la Tierra se puede ver aún **más del hemisferio iluminado**, lo que nos da la fase llamada **luna gibosa creciente**. La parte iluminada está hacia el oeste.

Dos semanas después de la luna nueva, cuando la Luna se encuentra frente al Sol en el cielo (**posición E**), vemos el **hemisferio completamente iluminado**. Esta fase se **llama luna llena**. Debido a que la luna llena está frente al Sol en la esfera celeste, **sale al atardecer y se pone al amanecer**.



Movimiento de la Luna

Durante las dos semanas siguientes, vemos **cada vez menos del hemisferio iluminado de la Luna** a medida que continúa su órbita, y se dice que la **Luna está menguando**. Su lado iluminado está hacia el este. Las fases se denominan luna **gibosa menguante** (posición F), luna en **cuarto menguante** (posición G) y luna **creciente menguante** (posición H).



Movimiento de la Luna

La luna en cuarto menguante aparece a un cuarto de la órbita de la esfera celeste desde el Sol, pero en el lado opuesto de la esfera celeste que la luna en cuarto menguante.

Por lo tanto, la luna en cuarto menguante sale y se pone aproximadamente un cuarto de la rotación terrestre, o 6 horas, antes que el Sol: la salida de la luna es alrededor de la medianoche y la puesta de la luna es alrededor del mediodía.



La Luna

La Luna tarda unas cuatro semanas en **completar una órbita alrededor de la Tierra**, por lo que también tarda unas cuatro semanas en completar un ciclo de fases de luna nueva a luna llena y de vuelta a luna nueva.

Dado que la posición de la Luna con respecto al Sol en la esfera celeste cambia constantemente, y dado que nuestro sistema de cronometraje se basa en el Sol **las horas de salida y puesta de la luna son diferentes en cada noche**. En promedio, la Luna sale y se pone aproximadamente una hora más tarde cada noche.



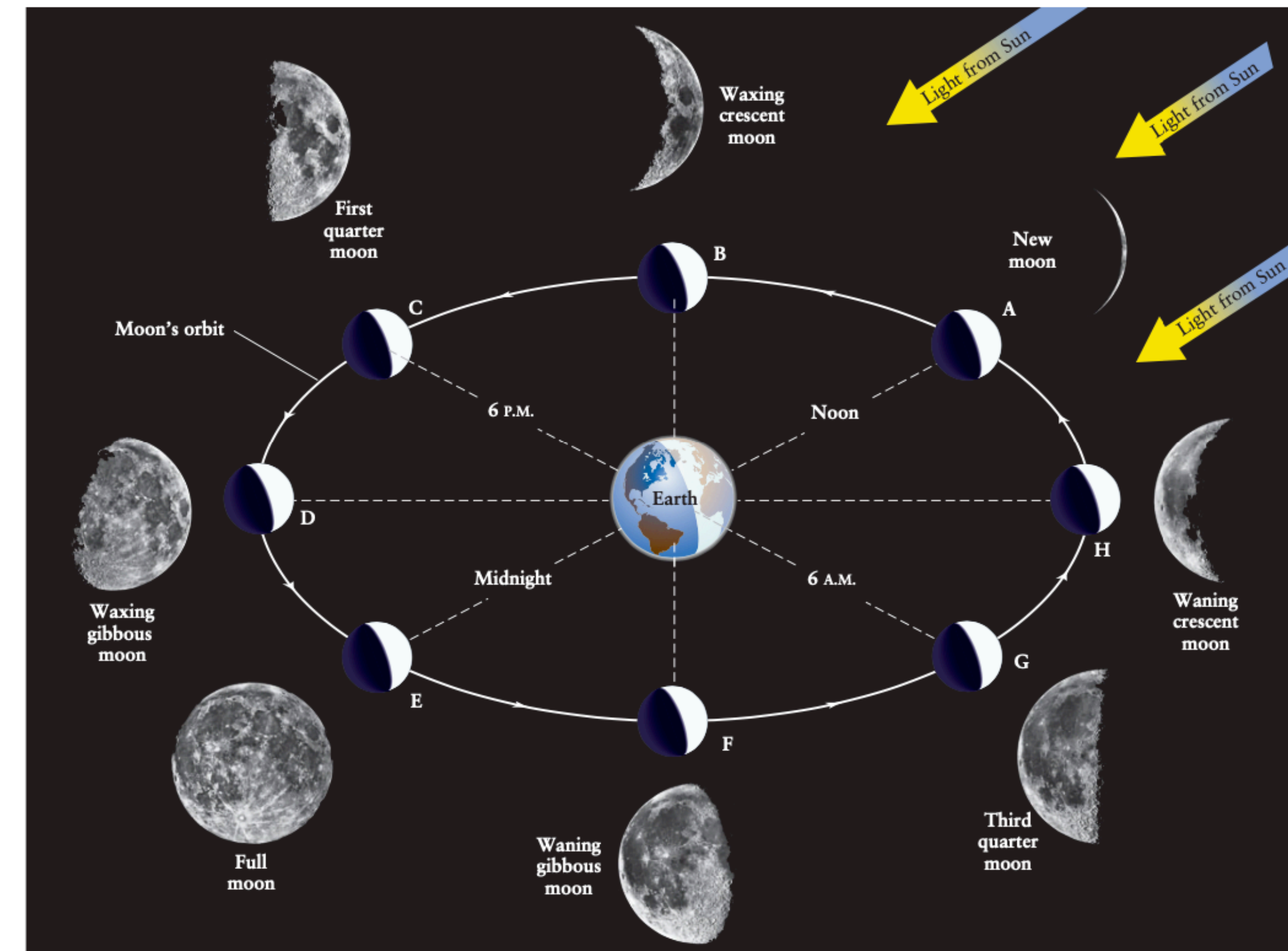
Salida de la luna captada por un astronauta sobre el Pacífico desde la Estación Espacial Internacional | Imagen: X/ @dominickmatthew

Movimiento de la Luna

La Figura 3-2 también explica por qué la Luna suele ser visible durante el día. **Desde cualquier lugar de la Tierra, aproximadamente la mitad de la órbita de la Luna es visible en cualquier momento.**

Por ejemplo, si es medianoche en su ubicación, usted está en el medio del lado oscuro de la Tierra que mira en dirección opuesta al Sol. En ese momento, puede ver fácilmente la Luna si está en la posición C, D, E, F o G.

Si es mediodía en su ubicación, usted está en el medio del lado iluminado de la Tierra y la Luna será fácilmente visible si está en la posición A, B, C, G o H. Puede ver que la Luna es prominente en el cielo de medianoche durante aproximadamente la mitad de su órbita y prominente en el cielo del mediodía durante la otra mitad.

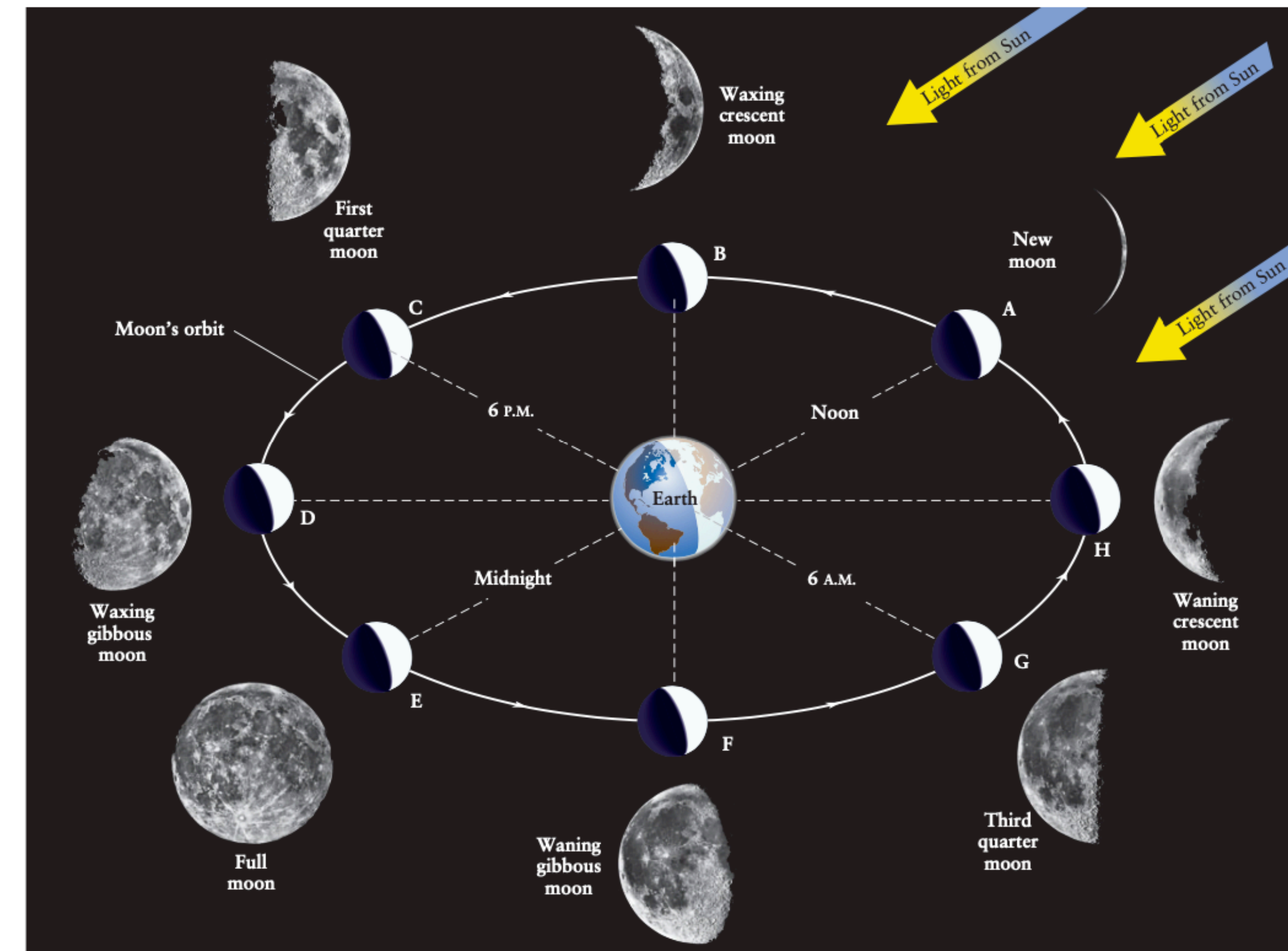


Movimiento de la Luna

La Figura 3-2 también explica por qué la Luna suele ser visible durante el día. **Desde cualquier lugar de la Tierra, aproximadamente la mitad de la órbita de la Luna es visible en cualquier momento.**

Por ejemplo, si es medianoche en su ubicación, usted está en el medio del lado oscuro de la Tierra que mira en dirección opuesta al Sol. En ese momento, puede ver fácilmente la Luna si está en la posición C, D, E, F o G.

Si es mediodía en su ubicación, usted está en el medio del lado iluminado de la Tierra y la Luna será fácilmente visible si está en la posición A, B, C, G o H. Puede ver que la Luna es prominente en el cielo de medianoche durante aproximadamente la mitad de su órbita y prominente en el cielo del mediodía durante la otra mitad.



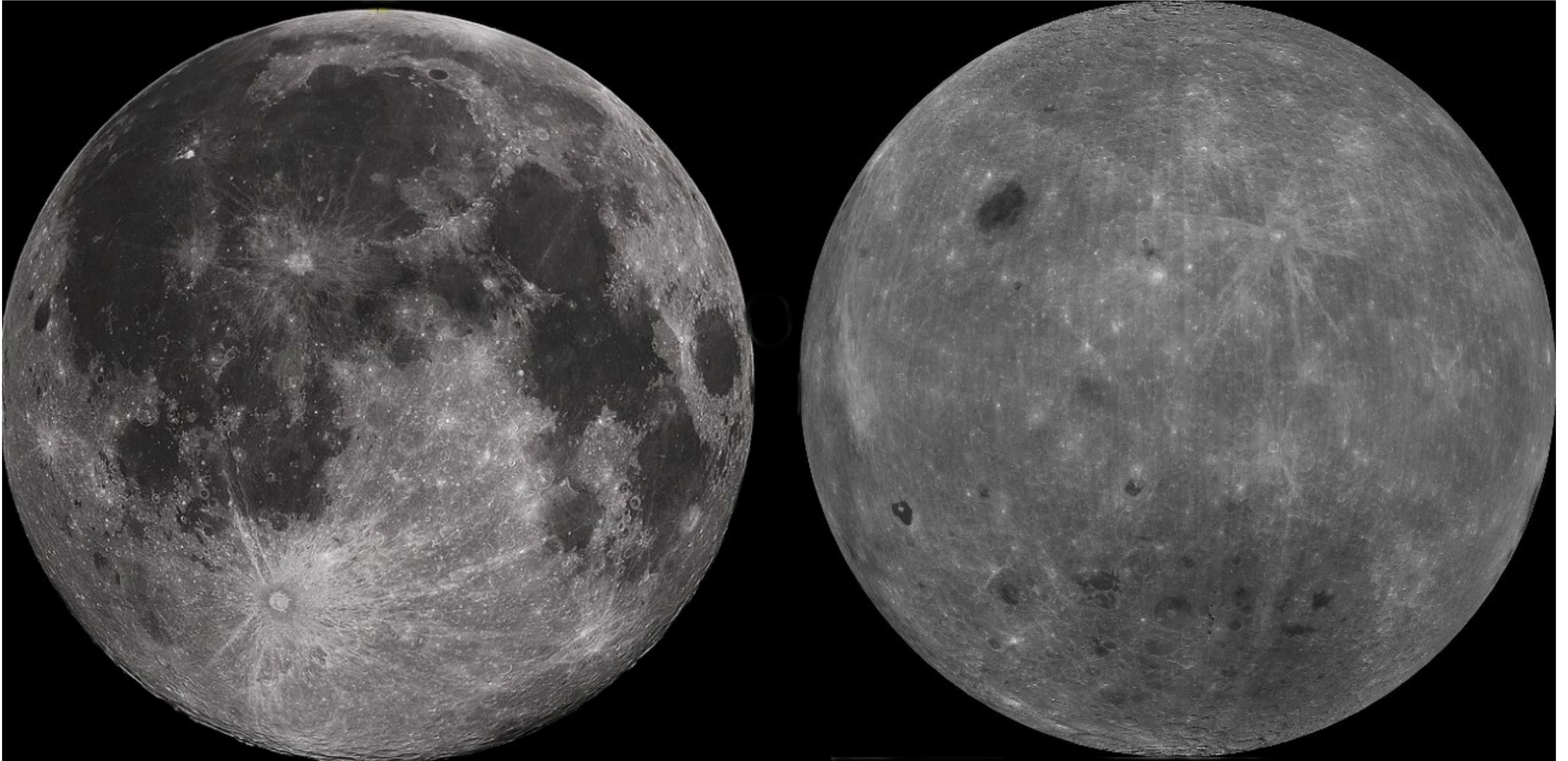
Movimiento de la Luna

La Luna siempre mantiene esencialmente el mismo hemisferio, o cara, hacia la Tierra.

Por lo tanto, siempre verás los mismos cráteres y montañas en la Luna, sin importar cuándo la mires; la única diferencia será el ángulo en el que estas características superficiales son iluminadas por el Sol.



Los dos lados de la Luna



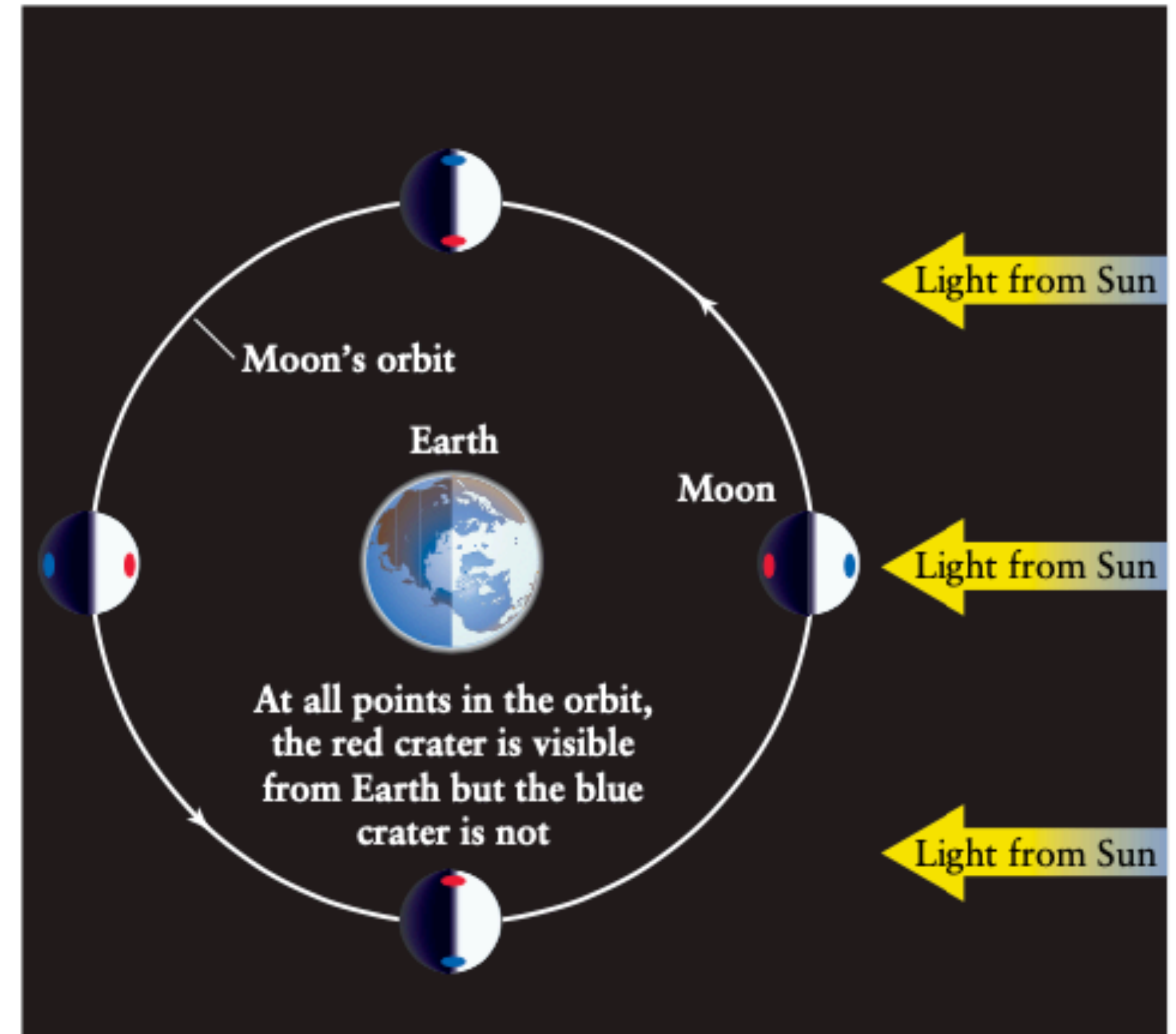
Movimiento de la Luna

¿Por qué solo vemos una cara de la Luna?

La Luna siempre mantiene la misma cara hacia nosotros porque está rotando, pero **tarda exactamente lo mismo en rotar sobre su eje que en dar una vuelta alrededor de la Tierra**. Esta situación se llama **rotación sincrónica**. Como muestra la Figura, esto mantiene al cráter mostrado en rojo siempre mirando hacia la Tierra, de modo que siempre vemos la misma cara de la Luna.

La cara de la Luna que constantemente mira en dirección opuesta a la Tierra se llama propiamente **cara oculta**. El Sol sale y se pone tanto en la cara oculta como en la cara que mira hacia la Tierra.

In fact, the Moon does rotate,
and we see only one face of the Moon



(b)

Movimiento de la Luna

<https://apod.nasa.gov/apod/ap200507.html>

Nuestro concepto de mes está relacionado con las fases lunares, sin embargo los meses del calendario moderno en su mayoría no tienen 28 días.



Movimiento de la Luna

<https://apod.nasa.gov/apod/ap200507.html>

Un **analema** es esa curva en forma de 8 que se obtiene al marcar la **posición del Sol a la misma hora cada día durante un año**.

Pero el truco para fotografiar un analema de la Luna es esperar un poco más. En promedio, **la Luna regresa a la misma posición en el cielo unos 50 minutos y 29 segundos más tarde cada día**.

A lo largo de un mes lunar, trazará una curva similar a un analema a medida que la posición real de la Luna se desvía debido a su órbita inclinada y elíptica.

Imagen compuesta de un analema lunar, de astrónomo Gyorgy Soponyai en Mogyorod, Hungría.



Eclipses

De vez en cuando, el **Sol, la Tierra y la Luna se encuentran en línea recta**. Cuando esto ocurre, la sombra de la Tierra puede caer sobre la Luna o la sombra de la Luna puede caer sobre la Tierra. Estos fenómenos se llaman **eclipses**.

Un eclipse lunar ocurre cuando la Luna pasa a través de la sombra de la Tierra. Esto ocurre cuando el **Sol, la Tierra y la Luna están en línea recta**, con la Tierra entre el Sol y la Luna, de modo que **la Luna está en fase llena**. En este punto de la órbita de la Luna, la cara de la Luna vista desde la Tierra normalmente estaría completamente iluminada por el Sol. En cambio, aparece bastante tenue porque **la Tierra proyecta una sombra sobre la Luna**.

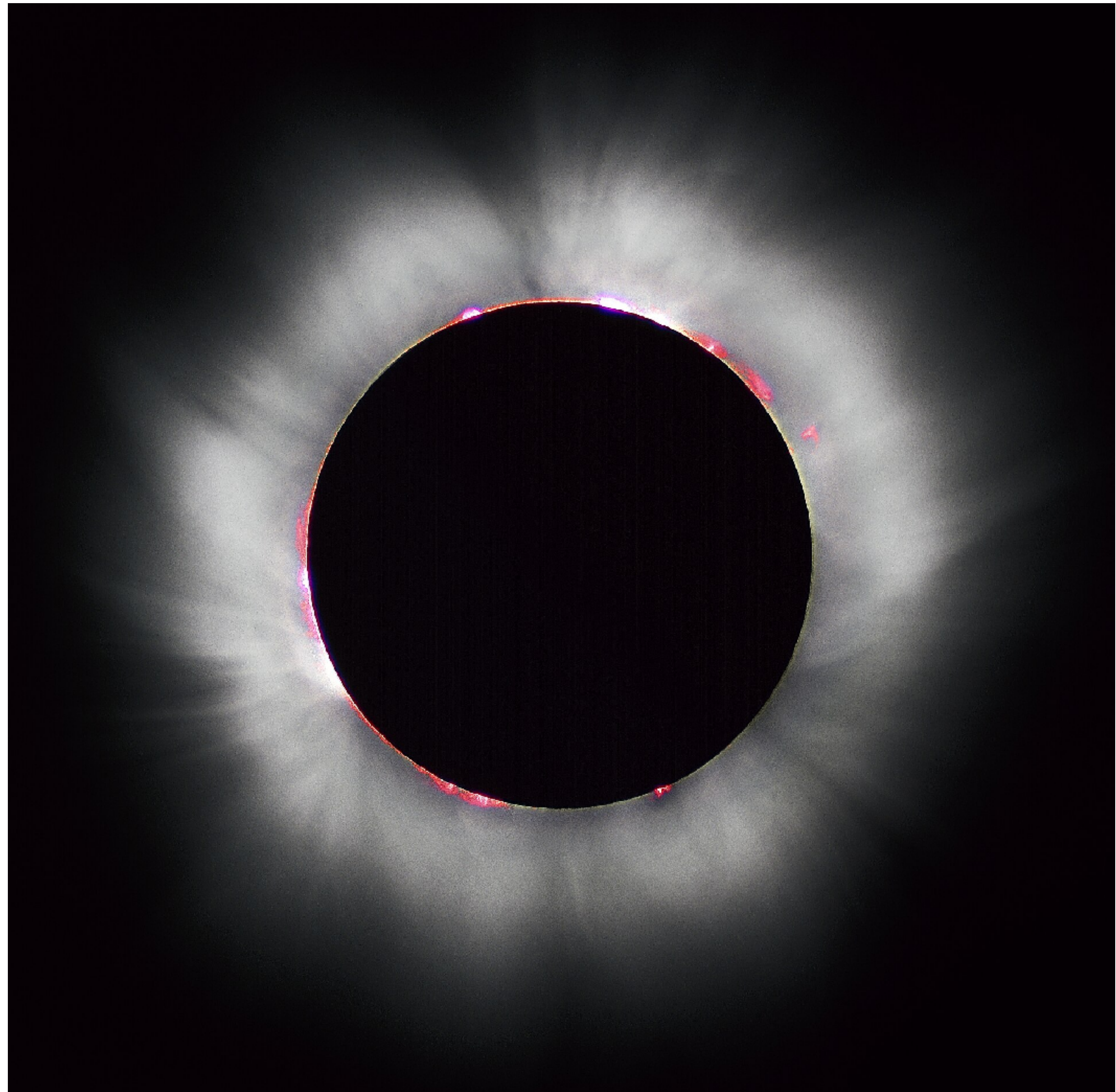


Imagen compuesta del eclipse lunar total de abril de 2014 desde Charleston, Virginia Occidental, Estados Unidos

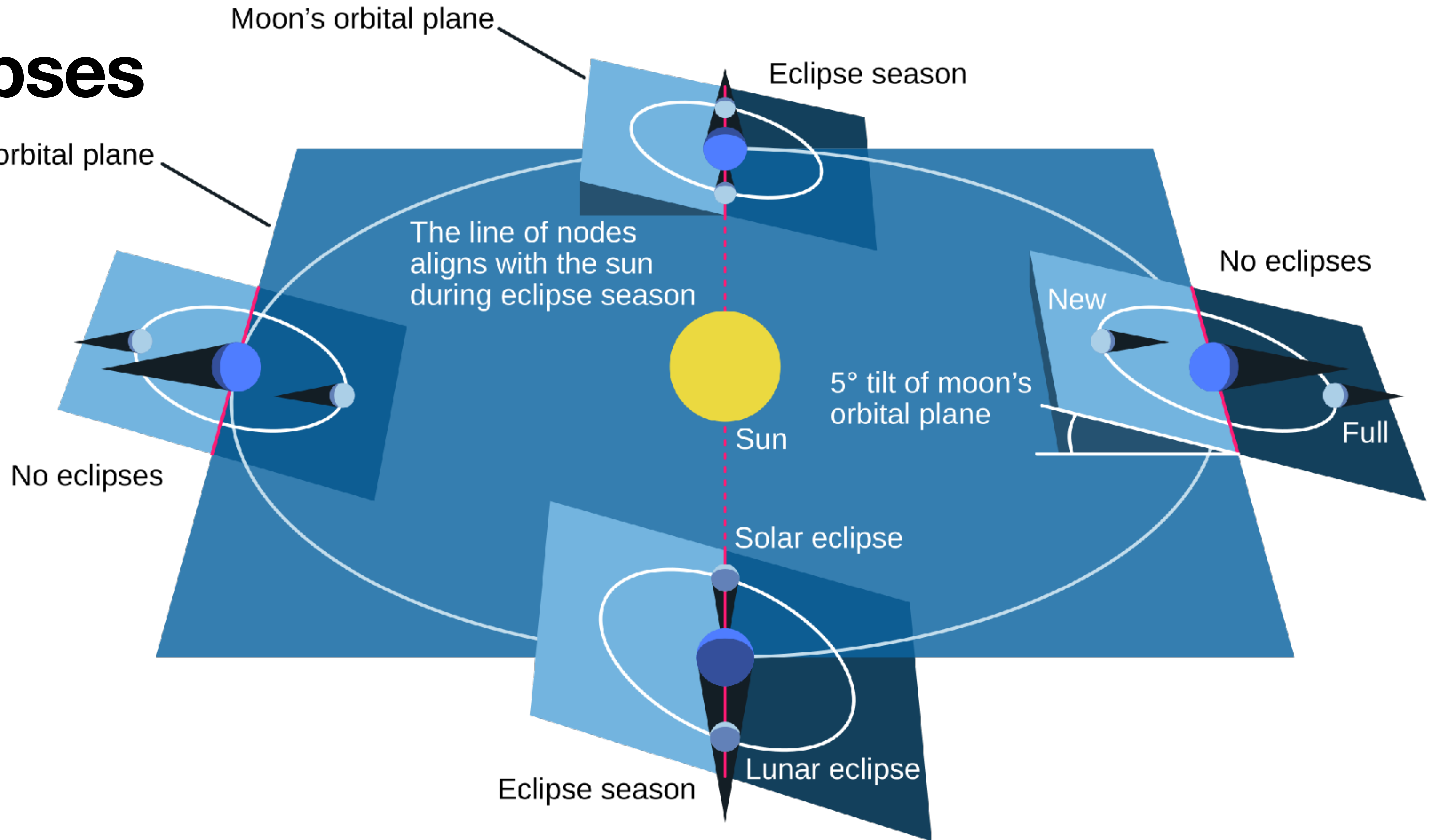
Eclipses

Un eclipse solar ocurre cuando la Tierra pasa a través de la sombra de la Luna.

Vista desde la Tierra, la Luna se mueve frente al Sol. Una vez más, **esto solo puede ocurrir cuando el Sol, la Luna y la Tierra están en línea recta.** Sin embargo, para que se produzca un eclipse solar, **la Luna debe estar entre la Tierra y el Sol.** Por lo tanto, un eclipse solar sólo puede ocurrir en luna nueva.



Eclipses

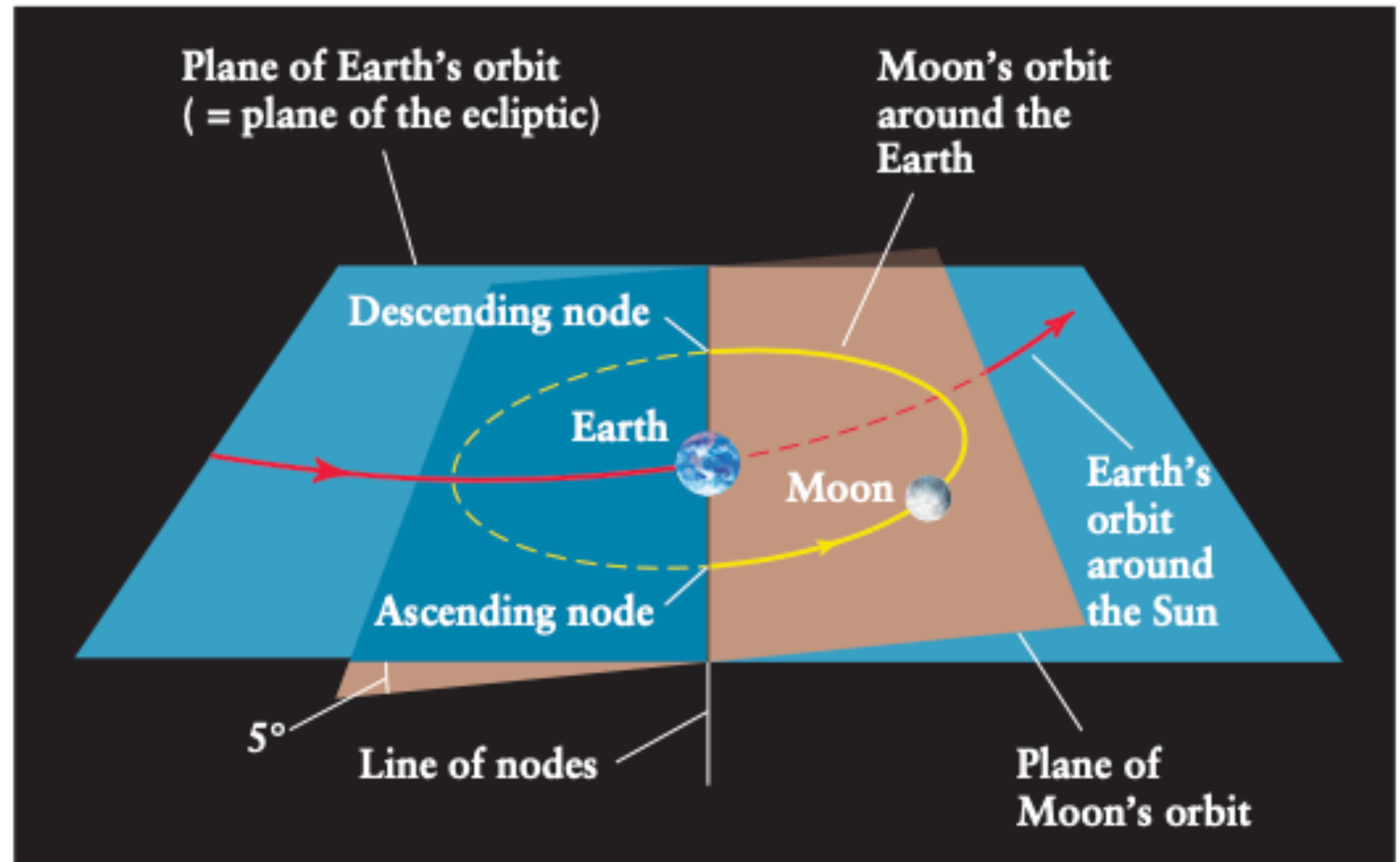


Eclipses

Para que el Sol, la Tierra y la Luna estén alineados para un eclipse, **la Luna debe estar en el mismo plano que la órbita de la Tierra alrededor del Sol.**

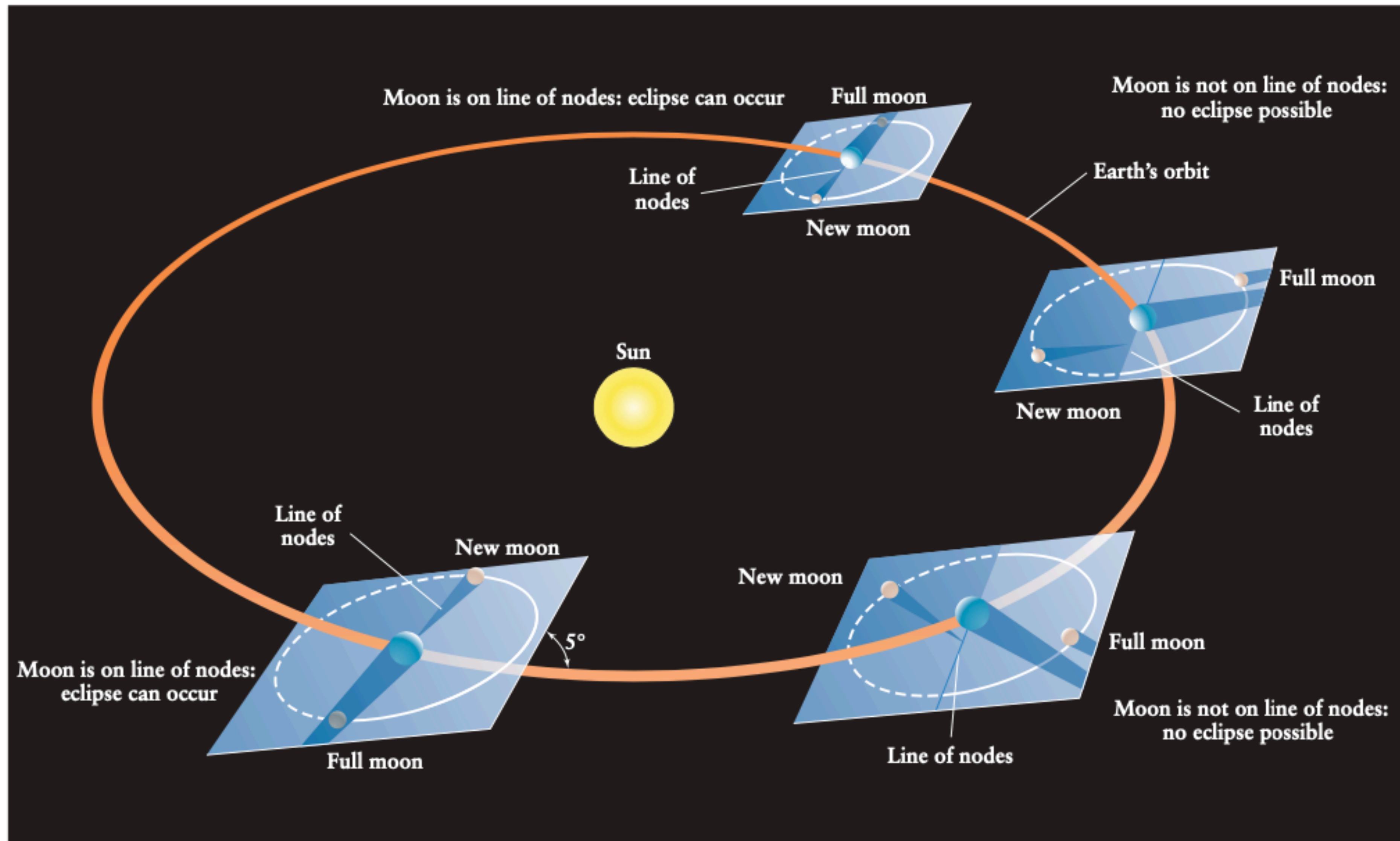
Por lo tanto, cuando ocurre un eclipse, desde la Tierra la Luna parece estar en la eclíptica, de ahí su nombre.

Los planos de la órbita de la Tierra y la órbita de la Luna se intersectan a lo largo de una línea llamada **línea de nodos**, que se muestra en la Figura.



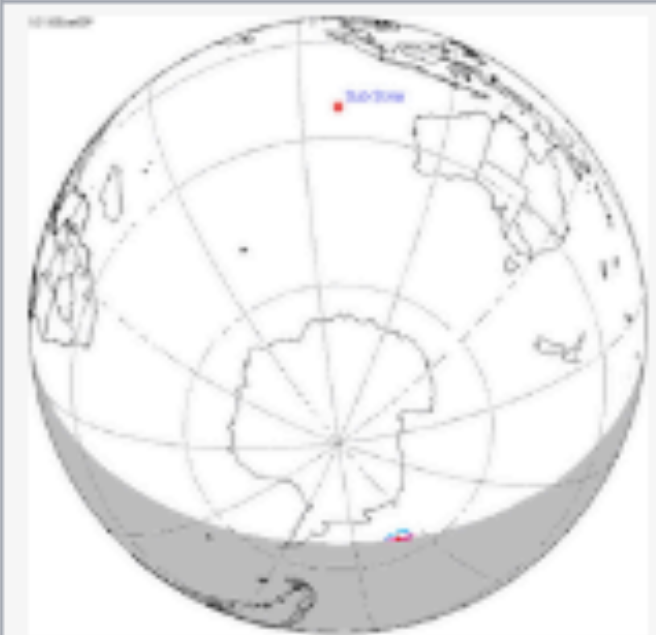
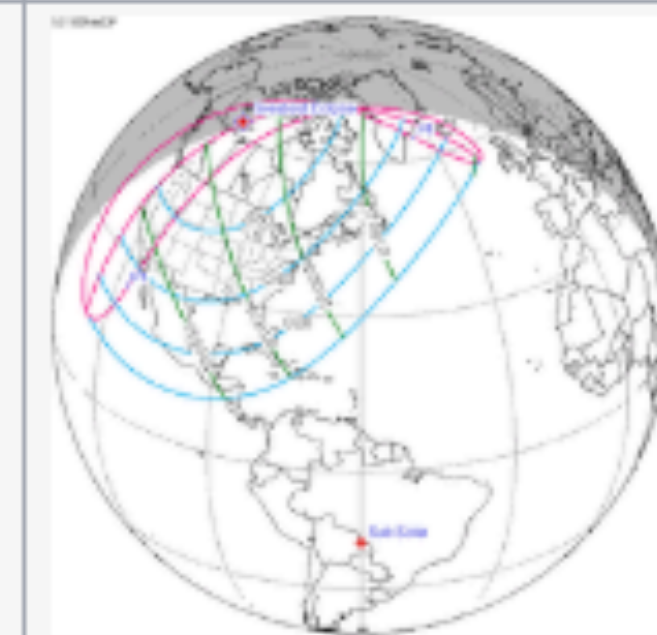
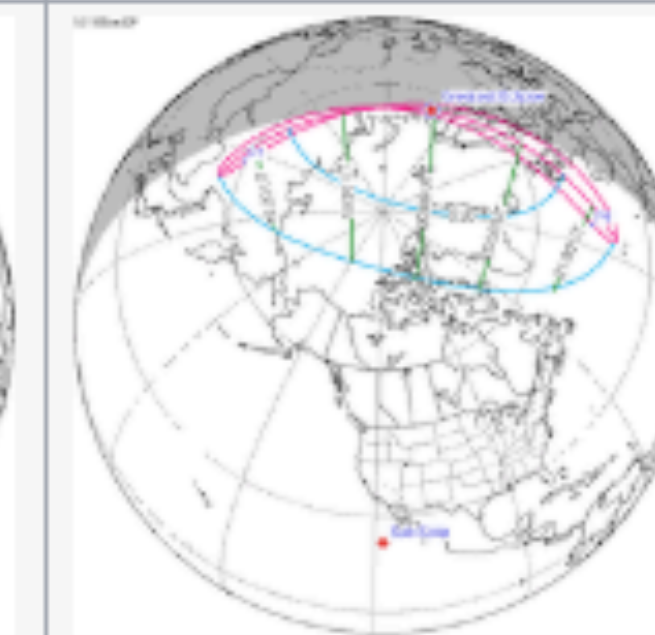
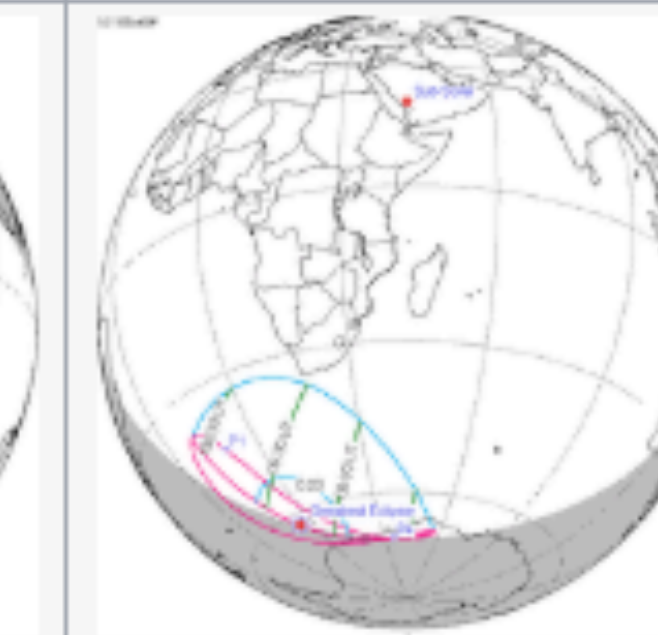
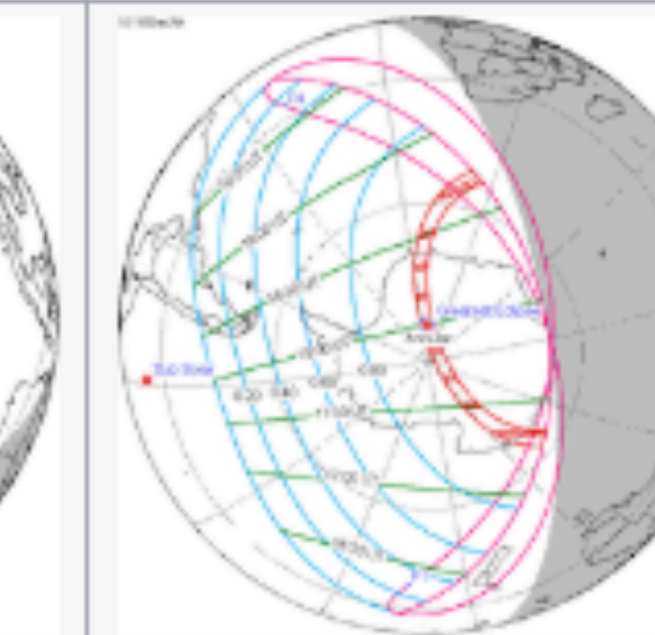
La línea de nodos pasa por la Tierra y apunta en una dirección particular en el espacio. **Los eclipses solo pueden ocurrir si la línea de nodos apunta hacia el Sol y si, al mismo tiempo, la Luna se encuentra sobre o muy cerca de la línea de nodos.**

Eclipses



Eclipses

The five solar eclipses of 1935

January 5	February 3	June 30	July 30	December 25
Partial (south)	Partial (north)	Partial (north)	Partial (south)	Annular (south)
				
Saros 111	Saros 149	Saros 116	Saros 154	Saros 121

Hay al menos dos, pero nunca más de cinco, eclipses solares cada año.

El último año en el que ocurrieron **cinco eclipses solares** fue **1935**.

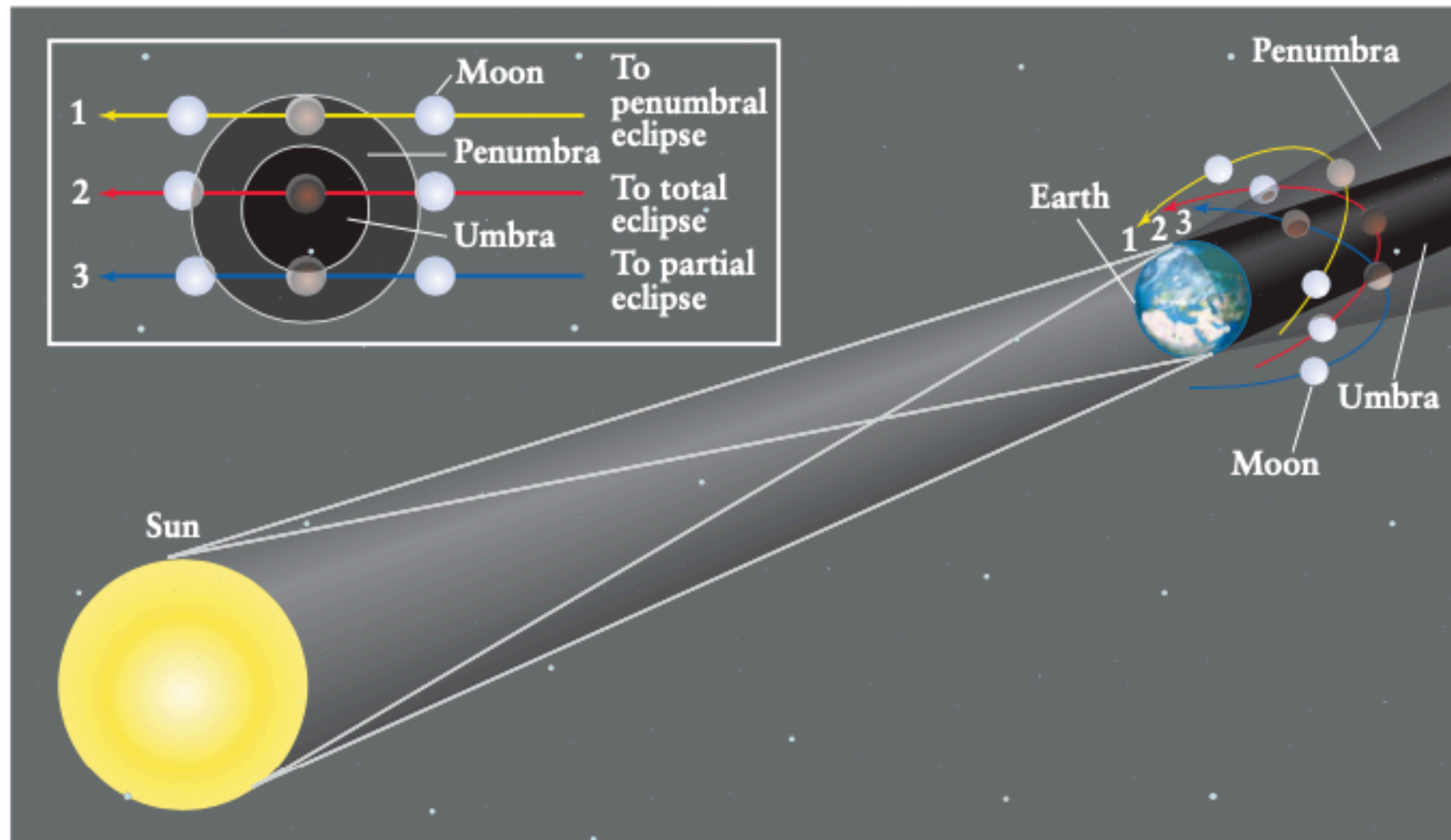
El menor número posible de eclipses (dos solares, cero lunares) ocurrió en 1969.

Los eclipses lunares ocurren casi con la misma frecuencia que los eclipses solares, pero el número máximo posible de eclipses (lunares y solares combinados) en un solo año es siete.

Tres mujeres parisinas observando el eclipse solar del 8 de abril de 1921



Eclipses



La naturaleza de un eclipse lunar **depende de cómo la Luna atraviesa la sombra de la Tierra.**

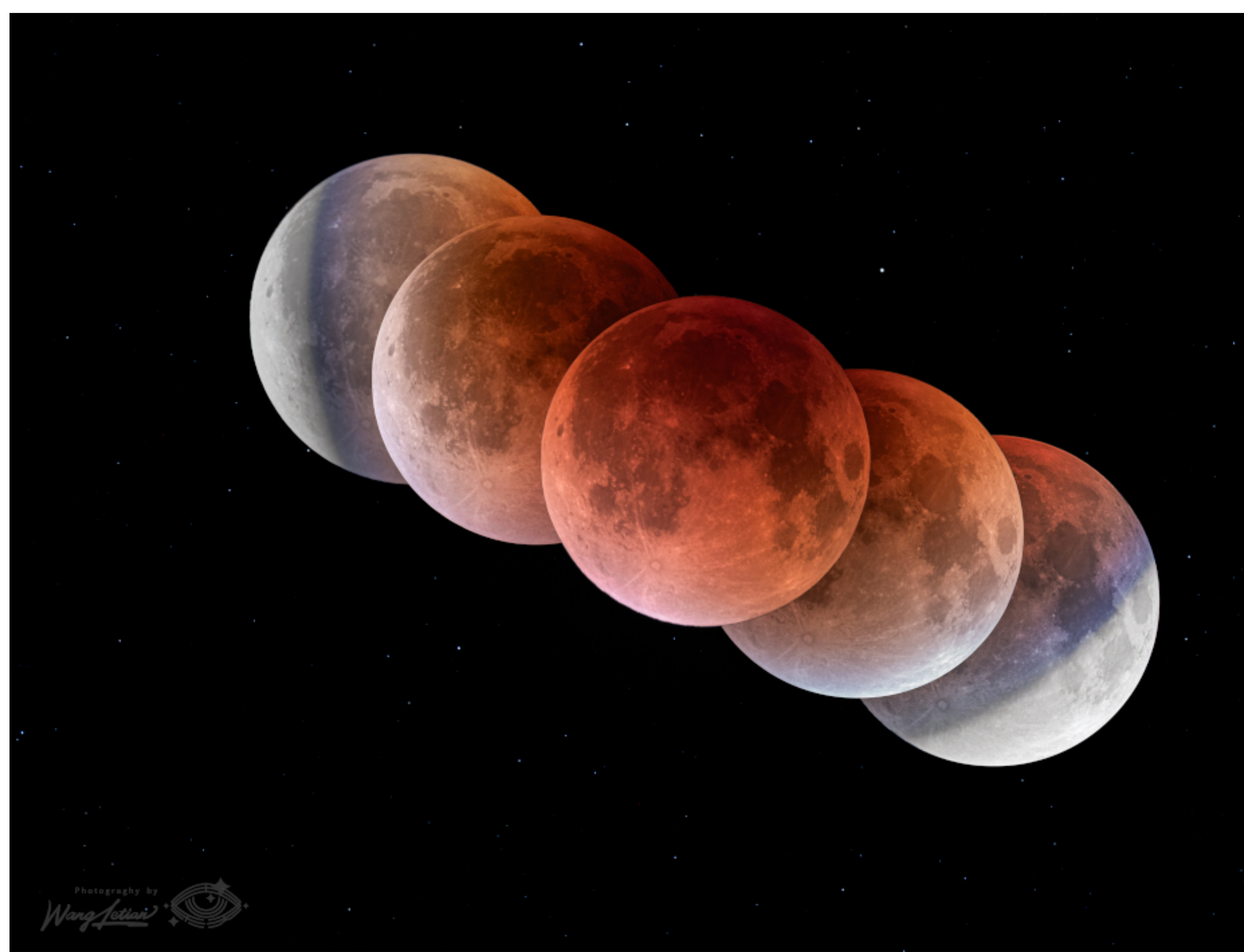
La **sombra de la Tierra** tiene dos partes distintas. En la **umbra**, la parte **más oscura** de la sombra, no se ve ninguna porción de la luz del Sol. Una porción de la luz del Sol es visible en la **penumbra**, que por lo tanto **no es tan oscura.**

Eclipses

Cuando la Luna pasa solo a través de la penumbra de la Tierra, observamos un **eclipse penumbral**. Durante un eclipse penumbral, la Tierra bloquea solo una parte de la luz del Sol, por lo que ninguna parte de la superficie lunar queda completamente sombreada. Dado que la Luna aún se ve llena, pero solo un poco más tenue de lo habitual.

Si la Luna atraviesa completamente la umbra, se produce un eclipse lunar total.

Si solo una parte de la Luna atraviesa la umbra, observamos un **eclipse lunar parcial**.

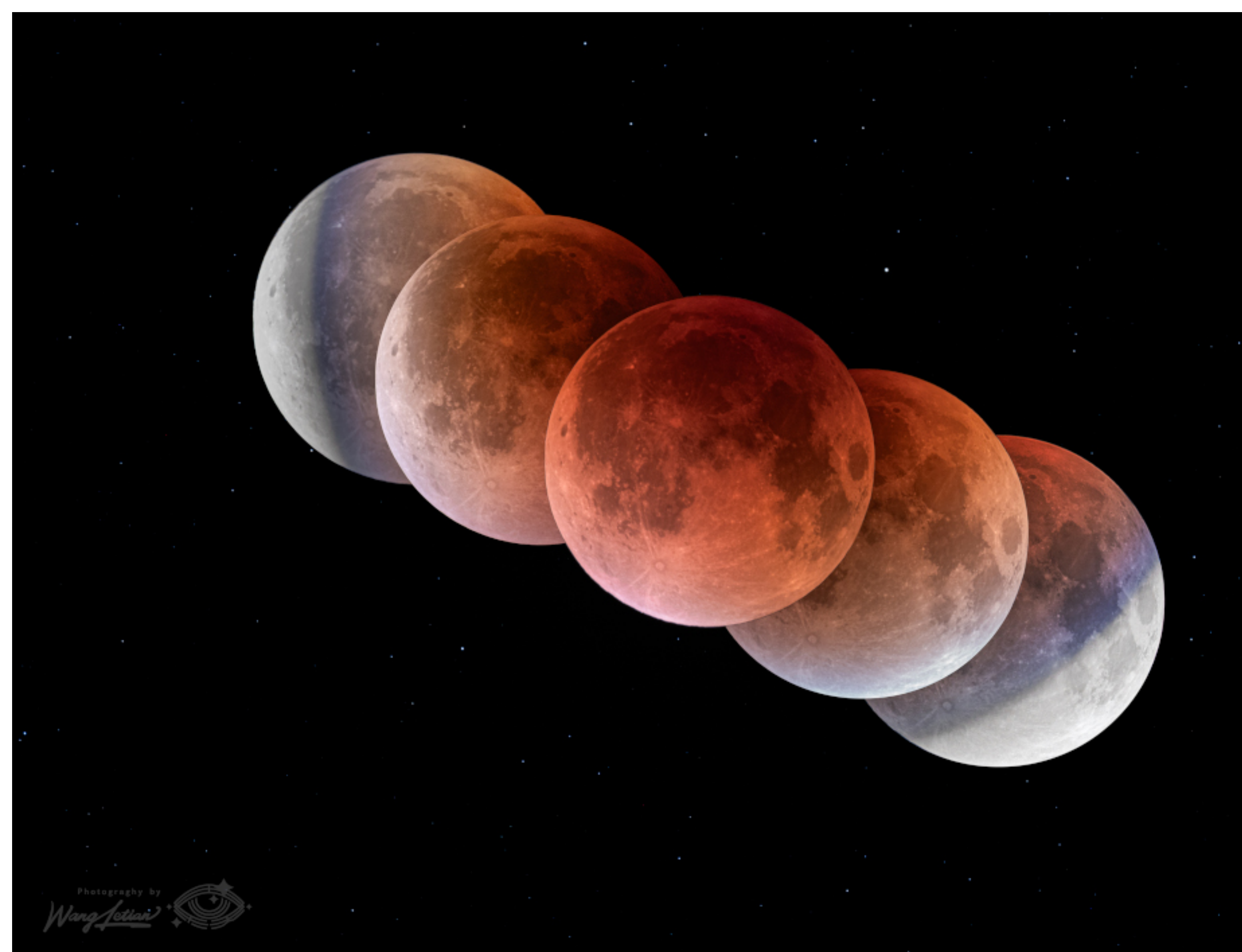


Eclipses

Grabada desde la ciudad de Zhangjiakou, China, esta imagen compuesta a intervalos utiliza **imágenes sucesivas del eclipse lunar total**, de izquierda a derecha, para revelar la sección transversal curva de la sombra umbra que se desliza sobre la Luna.

La luz solar dispersada por la atmósfera en la umbra terrestre hace que la superficie lunar se vea enrojecida durante la totalidad.

Sin embargo, cerca del borde de la umbra, el borde de la Luna eclipsada muestra un distintivo **tono azul**. La luz azul de la Luna eclipsada se origina **cuando los rayos del sol atraviesan las capas superiores de la estratosfera, coloreadas por el ozono que dispersa la luz roja y transmite la azul.**



Eclipses

Los eclipses lunares ocurren durante la luna llena, cuando la Luna se encuentra directamente opuesta al Sol en el cielo. Por lo tanto, **un eclipse lunar puede verse en cualquier lugar de la Tierra donde el Sol esté por debajo del horizonte.**

Un eclipse lunar tiene la máxima duración posible si la Luna atraviesa directamente el centro de la umbra. La velocidad de la Luna a través de la sombra terrestre es de aproximadamente 1 kilómetro por segundo lo que significa que **la totalidad** —el período en el que la Luna se encuentra completamente dentro de la umbra terrestre— **puede durar hasta 1 hora y 42 minutos.**



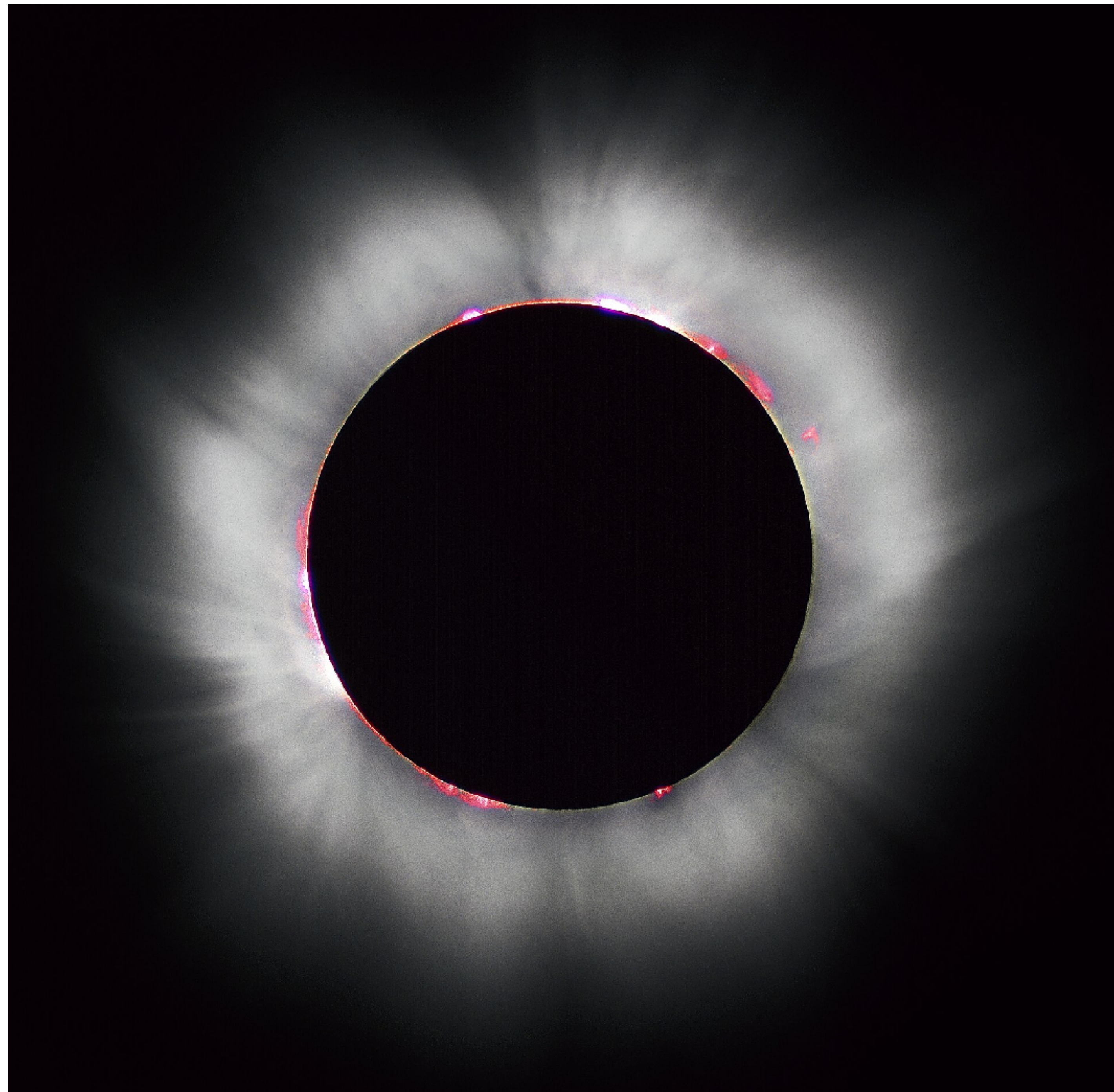
Eclipse solar

Visto desde la Tierra, **el diámetro angular de la Luna es casi exactamente igual al del Sol unos $0,5^\circ$** . El Sol es mucho más grande pero más distante.

Gracias a esta coincidencia natural, la Luna encaja perfectamente sobre el Sol durante un eclipse solar total.

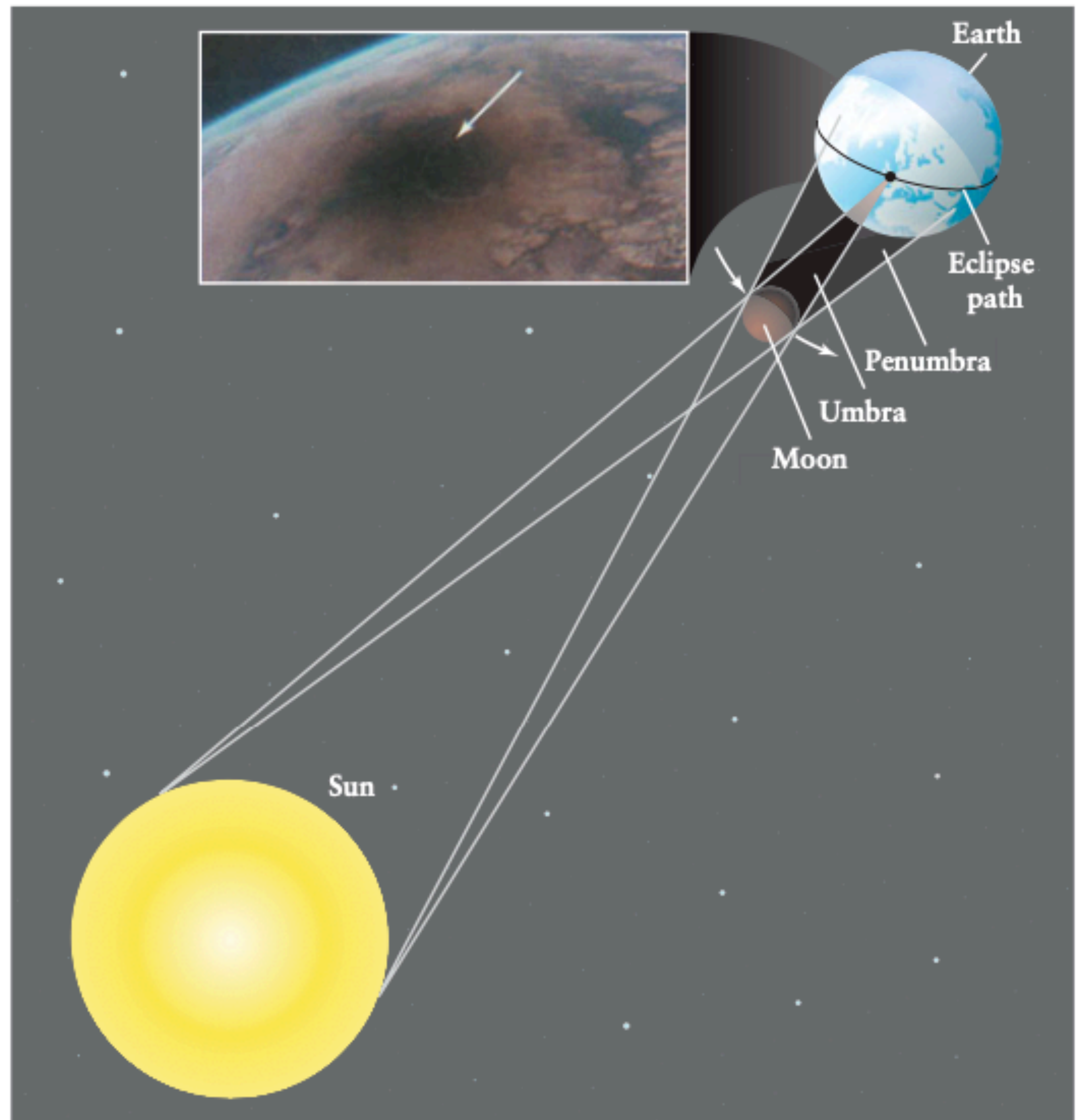
Un eclipse solar total ocurre cuando la Luna cubre completamente el disco solar. Se pueden observar prominencias solares a lo largo del limbo (en rojo), así como extensas **franjas coronales** y parcialmente las radiantes. (11 de agosto de 1999)

https://en.wikipedia.org/wiki/Solar_eclipse



Eclipse solar

A medida que la **Tierra gira**, la **punta de la umbra traza una trayectoria de eclipse sobre la superficie terrestre**. Solo los puntos dentro de la trayectoria del eclipse pueden disfrutar del espectáculo de un eclipse solar total. El Figura muestra la mancha oscura en la superficie terrestre producida por la umbra lunar.



Eclipse solar



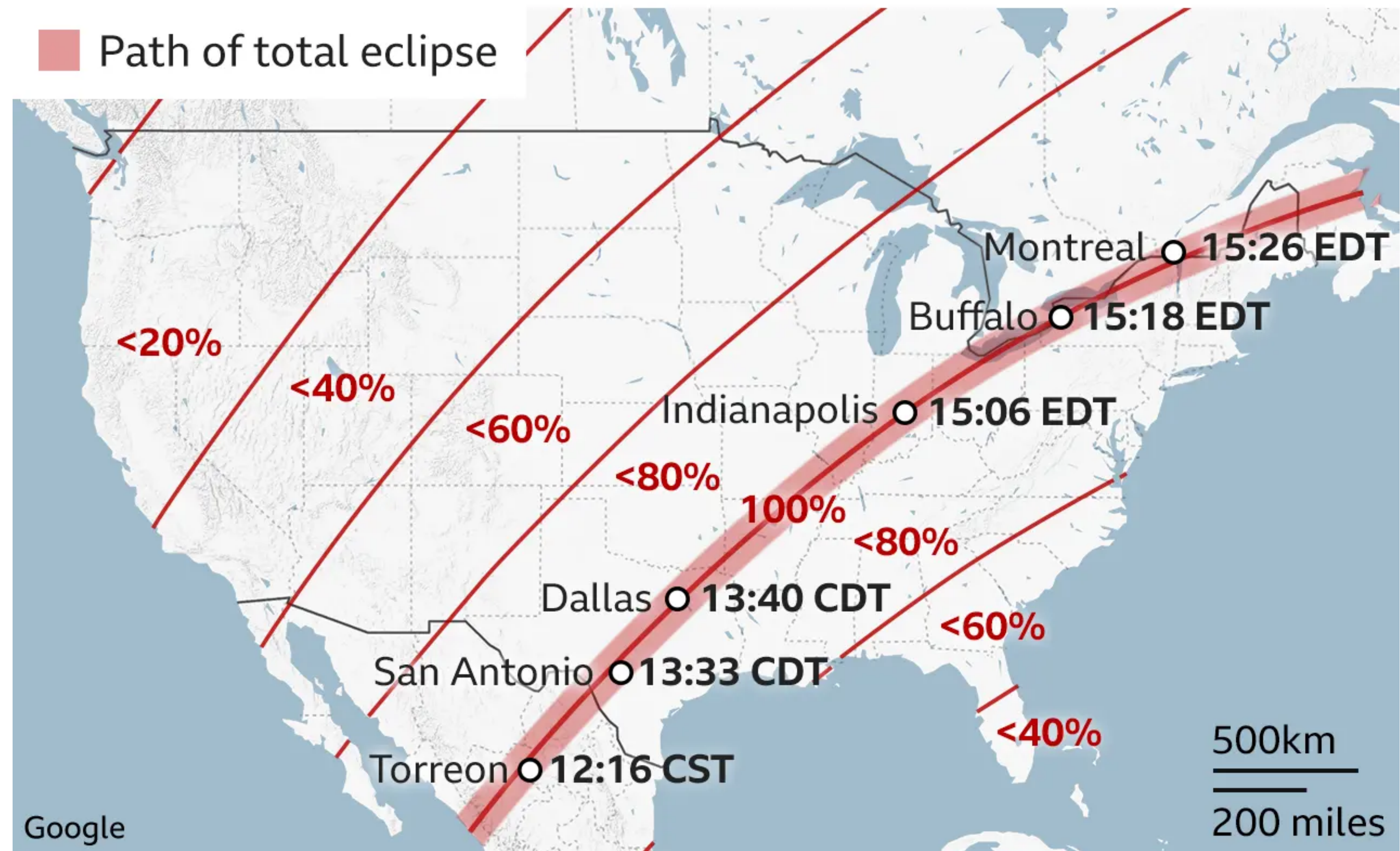
Desde el espacio, la sombra de la Luna durante el eclipse solar del 9 de marzo de 2016 aparece como una mancha oscura que se mueve a través de la Tierra.

Eclipse solar



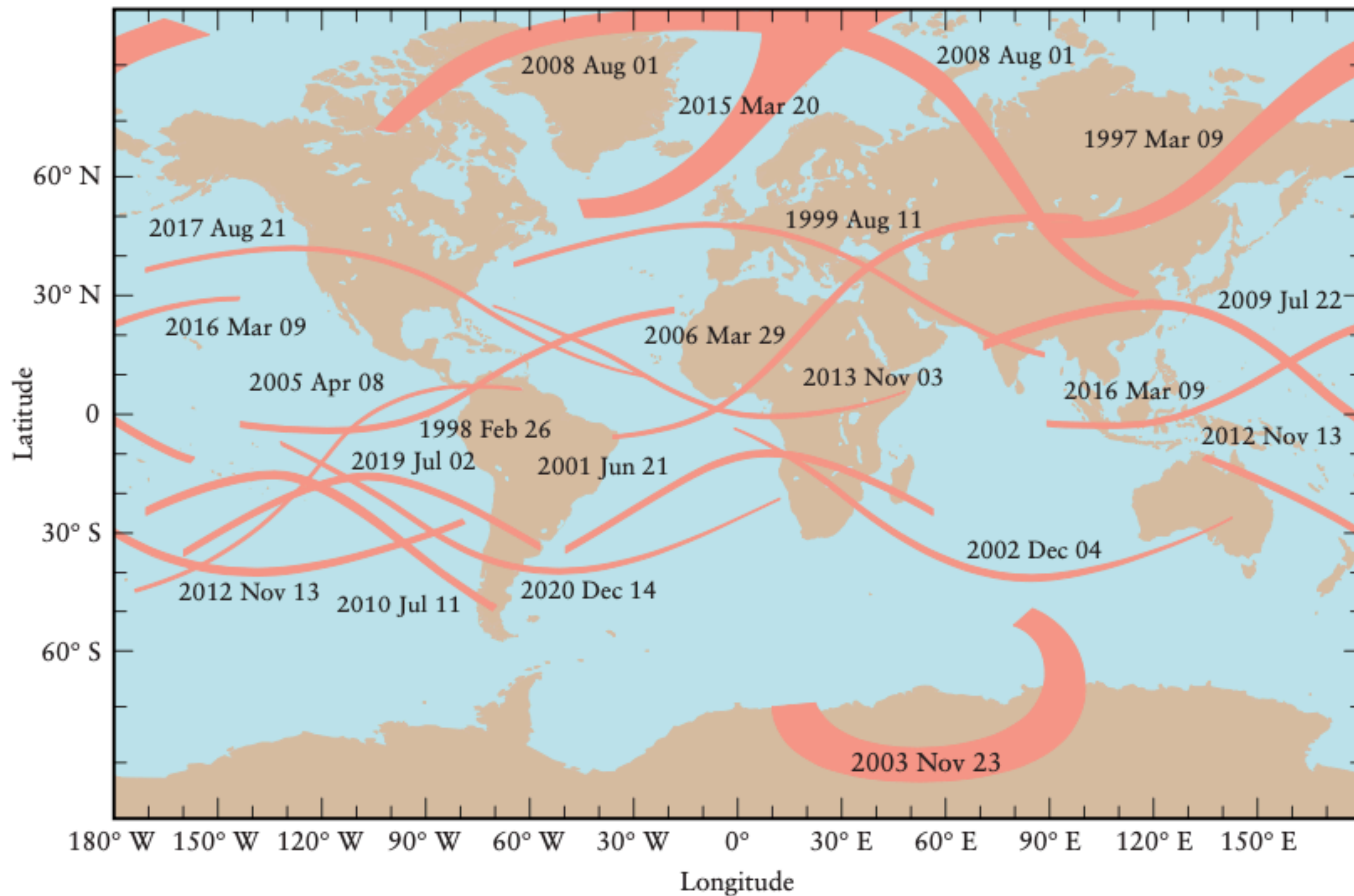
Inmediatamente **alrededor de la umbra lunar** se encuentra la **región de sombra parcial** llamada **penumbra**. Vista desde esta zona, **la superficie del Sol parece estar parcialmente cubierta por la Luna**. Durante un eclipse solar, la penumbra lunar cubre **gran parte de la superficie terrestre**, y cualquiera que se encuentre dentro de ella ve un **eclipse solar parcial**. Si se encuentra dentro de la trayectoria del eclipse, verá un eclipse parcial antes y después del breve período de totalidad.

Eclipse solar



La anchura de la trayectoria del eclipse depende principalmente de la distancia Tierra-Luna durante la totalidad. **La trayectoria del eclipse es máxima si la Luna se encuentra en el perigeo**, el punto de su órbita **más cercano a la Tierra**. En este caso, la anchura de la trayectoria del eclipse puede alcanzar los **270 kilómetros**. Sin embargo, en la mayoría de los eclipses, la trayectoria es mucho más estrecha.

Eclipse solar



Eclipse solar

En algunos eclipses, **la umbra lunar no alcanza la superficie terrestre**. Esto puede ocurrir si la **Luna se encuentra en su apogeo, su posición más alejada de la Tierra**. En este caso, **la Luna parece demasiado pequeña para cubrir completamente al Sol**.

El resultado es un **eclipse anular**. Durante un eclipse anular, se observa un delgado anillo solar alrededor del borde de la Luna.

Los eclipses anulares son ligeramente más comunes, y mucho menos dramáticos, que los eclipses totales.

Un eclipse solar anular (14 de octubre de 2023).

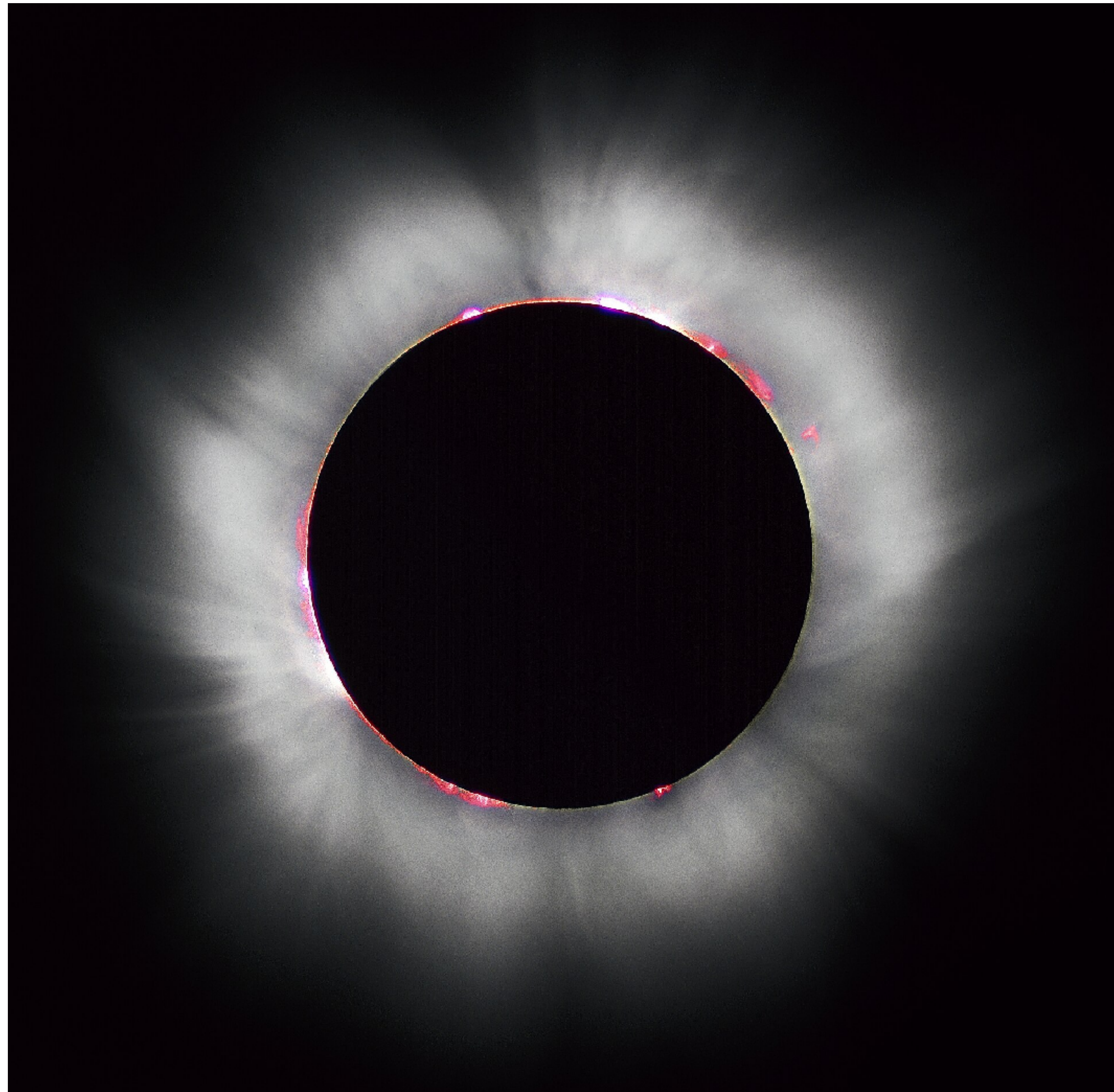
https://en.wikipedia.org/wiki/Solar_eclipse



Eclipse solar

Incluso durante un eclipse total, la mayoría de las personas a lo largo de la trayectoria del eclipse observan la totalidad solo durante unos instantes. **La rotación de la Tierra, sumada al movimiento orbital de la Luna, provoca que la umbra se desplace** hacia el este a lo largo de la trayectoria del eclipse **a velocidades superiores a los 1700 kilómetros por hora.**

Debido a la alta velocidad de la umbra, la totalidad nunca dura más de **7 minutos y medio**. Normalmente la totalidad dura mucho menos que este máximo.

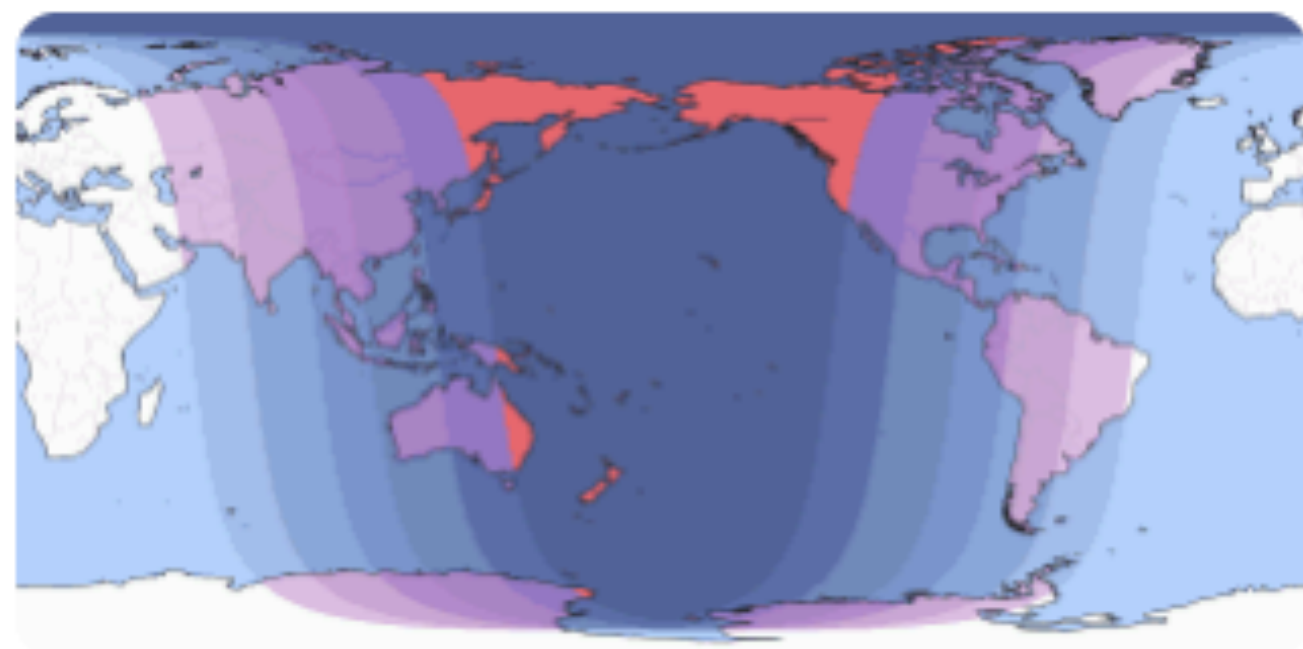


Eclipse solar

Efecto de **anillo de diamante** (21 de agosto de 2017)



Eclipse solar



Total Lunar Eclipse
3 Mar 2026



Partial Lunar Eclipse
28 Aug 2026



Penumbral Lunar Eclipse
20 Feb 2027



Next Total Lunar Eclipse

0

years

173

days

3 Mar 2026



Next Annular Eclipse

2

years

137

days

26 Jan 2028



Next Total Solar Eclipse

33

years

242

days

11 May 2059